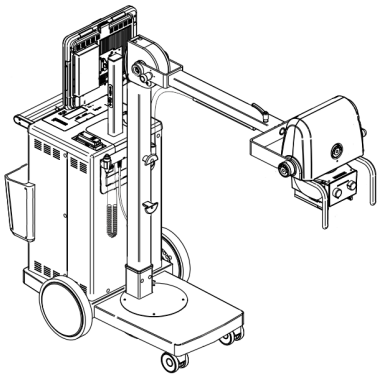
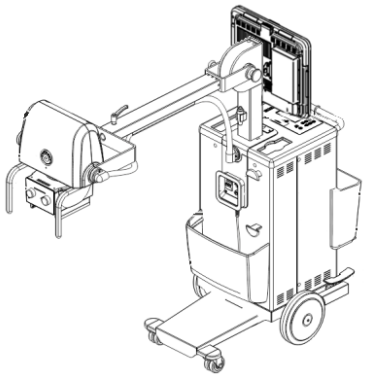
DR 100e (radiographie numérique)

6012/003
6012/004

Manuel de l’utilisateur





0365C FR 20240125 0921

Contenu

Mention légale..... 5

Mise en route..... 5

Présentation du manuel..... 6

Étendue du manuel..... 7
À propos des avis de sécurité dans ce document..... 8
Documentation du système..... 9
Exclusion de responsabilité..... 10

Introduction..... 10

Utilisation prévue..... 11
Utilisateur cible..... 12
Configuration..... 13
Commandes de fonctionnement..... 15
- Poste de travail MUSICA Acquisition (NX)..... 18
- Encadré Détecteur DR..... 19
- Détecteur DR portatif..... 20
- Disjoncteur..... 21
- Panneau de commandes du générateur de rayons X..... 22
- Collimateur manuel..... 23
- Bouton d'exposition..... 24
- Commande infrarouge à distance..... 25
- Connecteurs pour le réseau hospitalier et pour enregistrer un détecteur DR..... 26
- Feu rotatif LED..... 27

Messages..... 28
- Signaux sonores..... 29
- Messages d’état..... 29
- Message d’avertissement..... 30
- Messages d'erreur..... 31

Étiquettes..... 33
- Informations générales..... 34
- Monogramme..... 37
- Étiquetage du collimateur..... 39

Installation..... 40
- Étiquetage des détecteurs DR..... 41
- Raccordement à la terre équipotentiel..... 42
- Décharge électrostatique..... 43

Protection contre les rayonnements..... 44
- Surveillance du personnel..... 44

Nettoyage et désinfection..... 45
- Nettoyage..... 46
- Désinfection..... 47
- Consignes de sécurité pour la désinfection..... 48
- Désinfectants approuvés..... 49

Sécurité des données sur le patient..... 50

Exigences relatives à l'environnement d'exploitation....50
Maintenance....52
Planification de la maintenance préventive....52

Formation....53

Consignes de sécurité....53

Flux de travail de base....55
Démarrage du poste de travail NX et du détecteur DR....56
Récupération des informations sur le patient....57
Déplacement de l'unité....58
Démarrage du dispositif....61
Préchauffage du tube à rayons X....61
Positionnement....62
Sélection de l'exposition....64
Préparation de l'exposition....65
Vérification des paramètres d'exposition....66
Dans l'application NX....67
Sur un détecteur DR qui a un témoin d'état :....67
Sur le panneau de commandes du générateur de rayons X....67
Sur du panneau de commandes....67
Exécution de l'exposition....68
Utilisation du bouton d'exposition câblé....69
Utilisation du bouton d'exposition de la télécommande....70
Réalisation du contrôle qualité....71
Arrêt du dispositif....72
Utilisation du poste de travail NX avec le système de radiographie éteint....73
Arrêt du poste de travail NX et du détecteur DR....74
Utilisation du clavier virtuel....75
Restriction concernant l'utilisation du logiciel de clavier virtuel....76

Fonctionnement avancé....76
Utilisation d'une grille anti-diffusion mobile....77
Utilisation d'un DAP-mètre....78
Valeur DAP sur le poste de travail NX....78
Suspension d'un tablier en plomb....79
Réalisation d'une exposition à l'aide d'une cassette....80
Réglage des paramètres d'exposition sur le panneau de contrôle du générateur de rayons X....80
Modification les paramètres d'exposition d'un programme anatomique....83

Informations sur le produit....84
Options et accessoires....85
Compatibilité....86
Conformité....86
Généralités....87
Sécurité....87
Compatibilité électromagnétique....87
Sécurité laser....87
Connectivité....88

Connexion du DR 100e à un réseau câblé..... 88
Classification de l'équipement..... 89
Réclamations..... 90
Protection de l'environnement..... 91
Caractéristiques techniques..... 92
DR 100e..... 93
Paramètres d’exposition du programme anatomique..... 99
PDS-mètre..... 101
Données techniques du collimateur manuel..... 102
Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X..... 103
Remarques concernant les émissions de hautes fréquences et l'immunité..... 106
Immunité de l'équipement de communication sans fil RF..... 110
Précautions relatives à la CEM..... 111
Câbles, transducteurs et accessoires..... 112

Mention légale

CE 2862

UKCA 8532

UK | **RP** Agfa HealthCare UK Limited, 6-9 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1FW, UK

Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgique

Pour de plus amples informations sur les produits Agfa, rendez-vous sur medimg.agfa.com.

Agfa et le losange Agfa sont des marques commerciales d'Agfa-Gevaert N.V., Belgique ou de ses filiales. DR 100e et NX sont des marques commerciales d'Agfa NV, Belgique ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont mentionnées à des fins strictement rédactionnelles, sans intention frauduleuse.

Agfa NV n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la précision, l'exhaustivité ou l'utilité des informations contenues dans le présent manuel et dénonce particulièrement toute garantie d'adéquation à un usage particulier. Il se peut que les produits et services ne soient pas disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour de plus amples informations sur la disponibilité des produits. Agfa NV s'efforce de fournir des informations aussi exactes que possible. Cependant, la société ne pourrait être tenue responsable d'éventuelles erreurs typographiques. En aucun cas, Agfa NV ne pourra être tenue responsable de dommages dus à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser des informations, appareils, méthodes ou procédés décrits dans le présent manuel. Agfa NV se réserve le droit d'apporter des modifications à ce document sans préavis. La version originale de ce document est en anglais.

Copyright 2024 Agfa NV

Tous droits réservés.

Publié par Agfa NV

2640 Mortsel - Belgique.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit d'Agfa NV

Mise en route

Information associée

Utilisation prévue à la page 11
Commandes de fonctionnement à la page 15
Consignes de sécurité à la page 53
Flux de travail de base à la page 55

Présentation du manuel

- Étendue du manuel à la page 7
- À propos des avis de sécurité dans ce document à la page 8
- Documentation du système à la page 9
- Exclusion de responsabilité à la page 10

Étendue du manuel

Ce manuel contient des informations permettant une utilisation sûre et efficace du système de radiographie mobile DR 100e, appelé ultérieurement le dispositif.

À propos des avis de sécurité dans ce document

Les pictogrammes ci-dessous montrent comment les avertissements, précautions et remarques apparaissent dans ce document. Le texte explique l'utilisation prévue.



DANGER : Un avis de sécurité relatif à un danger indique une situation de danger direct et immédiat pouvant blesser sérieusement un utilisateur, technicien d'entretien, patient ou toute autre personne.



Avertissement : Un avis de sécurité relatif à un avertissement indique une situation pouvant entraîner des blessures graves à un utilisateur, technicien d'entretien, patient ou toute autre personne.



Attention : Un avis de sécurité relatif à une précaution indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures à un utilisateur, technicien d'entretien, patient ou toute autre personne.



Une instruction est une indication qui, si elle n'est pas suivie, peut entraîner des dommages sur l'équipement décrit dans ce manuel et/ou sur tout autre équipement ou article, et peuvent polluer l'environnement.



Une interdiction est une indication qui, si elle n'est pas suivie, peut entraîner des dommages sur l'équipement décrit dans ce manuel et/ou sur tout autre équipement ou article, et peuvent polluer l'environnement.



Remarque Les remarques donnent des conseils et indiquent des éléments inhabituels. Une remarque n'est pas une instruction.

Documentation du système

Veillez à conserver ce document avec le système afin de vous y reporter facilement.

La configuration la plus complète est décrite dans ce manuel ; elle comprend le nombre maximal d'options et d'accessoires. Toutes les fonctions, options ou accessoires décrits n'ont pas obligatoirement été achetés, ou leur licence obtenues, pour un équipement particulier.

Une documentation technique est disponible dans la documentation d'entretien du produit, disponible auprès de votre service d'assistance local.

La version la plus récente de ce document est disponible sur http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/index.jsp

Exclusion de responsabilité

Agfa rejette toute responsabilité quant à l'utilisation de ce document si une modification non autorisée a été apportée à son contenu ou à son format.

Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des informations de ce document. Toutefois, Agfa rejette toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs, imprécisions ou omissions qui pourraient apparaître dans ce document. Agfa se réserve le droit de modifier le produit sans autre préavis pour en améliorer la fiabilité, les fonctions ou la conception. Ce manuel est fourni sans aucune garantie, implicite ou expresse, y compris mais sans limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un objectif précis.

Remarque Aux États-Unis, selon les termes de la législation fédérale, ce périphérique est limité à la demande d'un médecin agréé uniquement à des fins de prescription.

Introduction

- Utilisation prévue à la page 11
- Utilisateur cible à la page 12
- Configuration à la page 13
- Commandes de fonctionnement à la page 15
- Messages à la page 28
- Étiquettes à la page 33
- Installation à la page 40
- Protection contre les rayonnements à la page 44
- Nettoyage et désinfection à la page 45
- Sécurité des données sur le patient à la page 50
- Maintenance à la page 52

Utilisation prévue

Le système DR 100e est un système d'imagerie à rayons X destiné à la radiologie générale, utilisable dans un environnement hospitalier. Destiné aux physiciens, techniciens en radiologie et radiologues, il permet de réaliser, de visualiser et de traiter des radiographies aux rayons X statiques du squelette (y compris du crâne, de la colonne vertébrale et des extrémités), de la poitrine, de l'abdomen, ainsi que d'autres parties du corps sur des patients adultes, des enfants et des nouveau-nés.

Les différentes opérations peuvent être effectuées avec le patient en position assise, debout ou couchée.

Cet appareil n’est pas destiné aux applications mammographiques.

Utilisateur cible

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs spécialement formés aux produits Agfa, ainsi qu'au personnel du service de radiographie diagnostique ayant reçu une formation appropriée.

Les utilisateurs sont les personnes qui manipulent l’équipement et les personnes qui ont autorité sur ledit équipement.

Avant d’essayer d’utiliser cet équipement, l’utilisateur doit lire, comprendre, prendre acte et observer scrupuleusement tous les avertissements, précautions et marquages de sécurité indiqués sur l’équipement.

Configuration

Le DR 100e est un système mobile intégré de radiographie numérisée par rayons X.

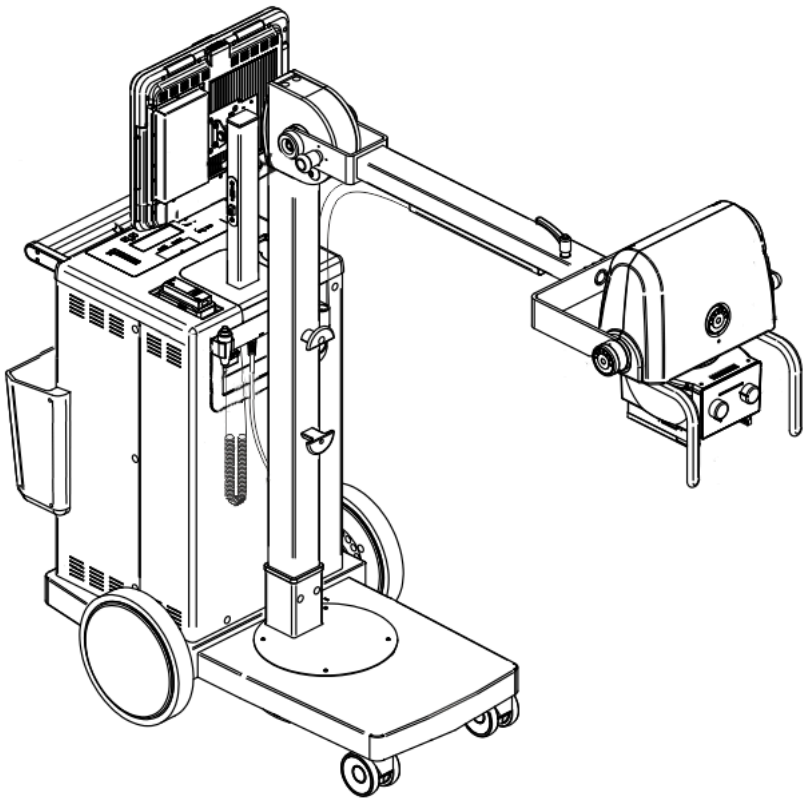


Illustration 1 : Système de radiographie mobile DR 100e avec colonne tournante (type 6012/004)

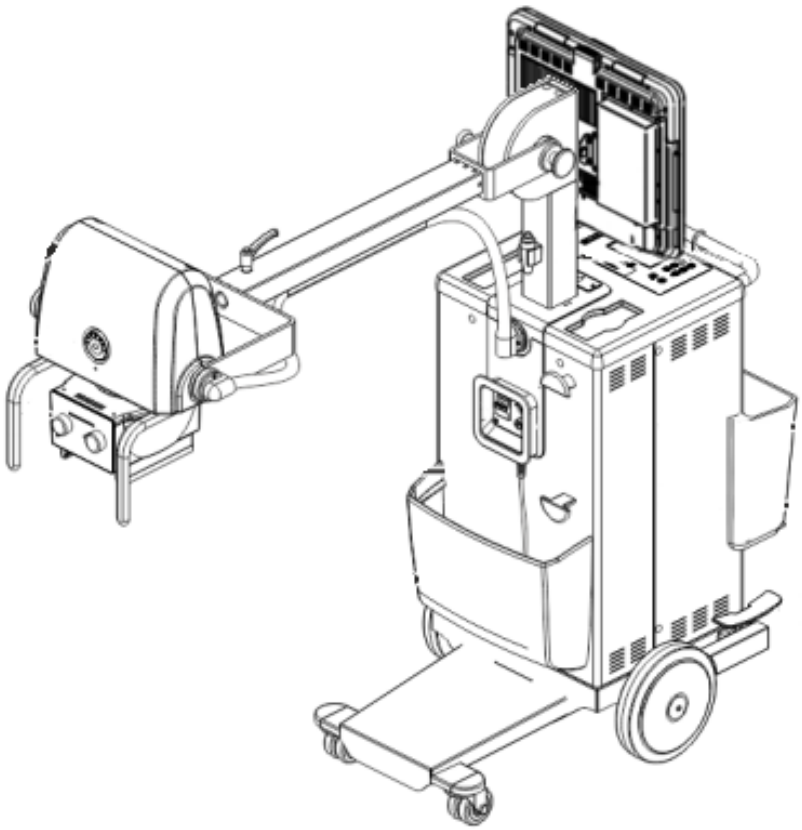
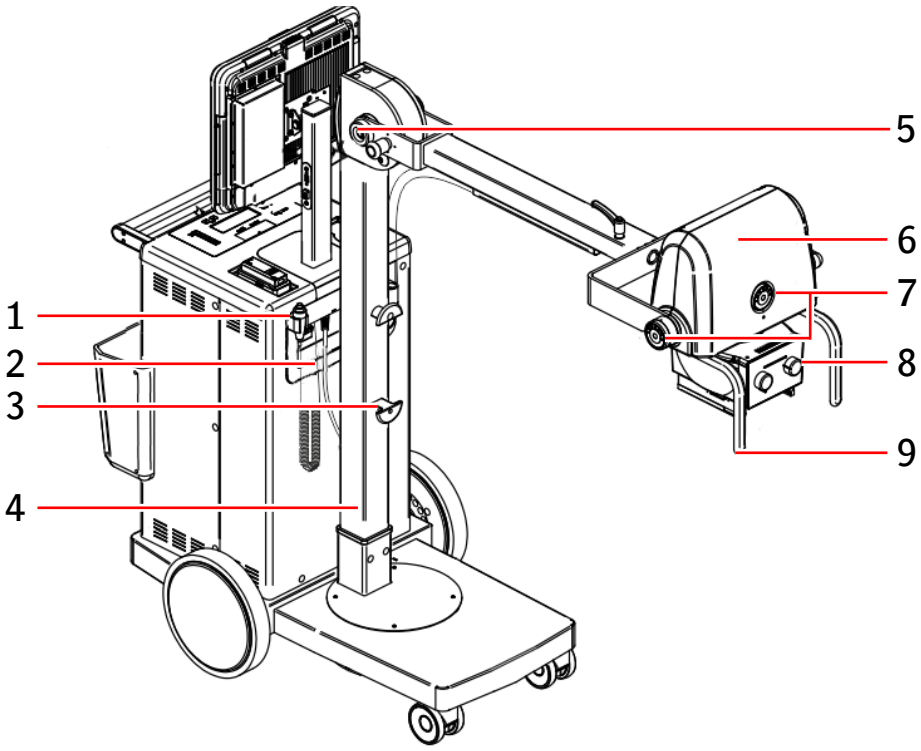
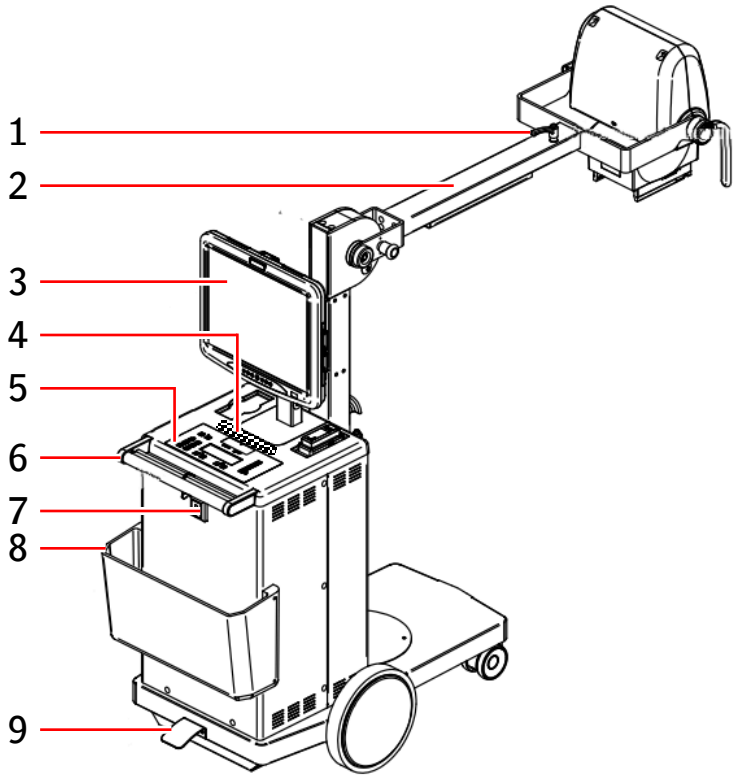


Illustration 2 : Système de radiographie mobile DR 100e avec colonne fixe (type 6012/003)

Commandes de fonctionnement

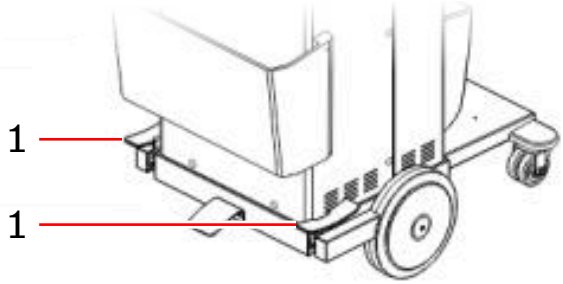


1. Bouton d'exposition
2. Disjoncteur et nœud équipotentiel
3. Enrouleur des câbles d'alimentation électrique
4. Colonne tournante
5. Verrouillez le mouvement du bras pendant le transport
6. Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X
7. Goniomètre
8. Collimateur
9. Poignée du tube à rayons X



1. Verrou des mouvements de rotation du tube à rayons X
2. Bras
3. Poste de travail NX avec application NX et encadré détecteur DR monté sur un support de fixation
4. Feu rotatif LED
5. Panneau de commandes du générateur de rayons X
6. Poignée avec levier de frein
7. Récepteur de la télécommande (en option)
8. Support du détecteur DR
9. Pédale d'inclinaison

Les commandes de fonctionnement sur le système avec colonne fixe sont similaires, à l'exception du frein qui est actionné par le biais de pédales et non par le biais de la poignée.



1. Pédales de frein

- Poste de travail MUSICA Acquisition (NX) à la page 18
- Encadré Détecteur DR à la page 19
- Détecteur DR portatif à la page 20

- Disjoncteur à la page 21
- Panneau de commandes du générateur de rayons X à la page 22
- Collimateur manuel à la page 23
- Bouton d'exposition à la page 24
- Commande infrarouge à distance à la page 25
- Connecteurs pour le réseau hospitalier et pour enregistrer un détecteur DR à la page 26
- Feu rotatif LED à la page 27

Poste de travail MUSICA Acquisition (NX)

Le poste de travail MUSICA Acquisition permet de définir les informations sur le patient, de sélectionner les expositions et de traiter les images.

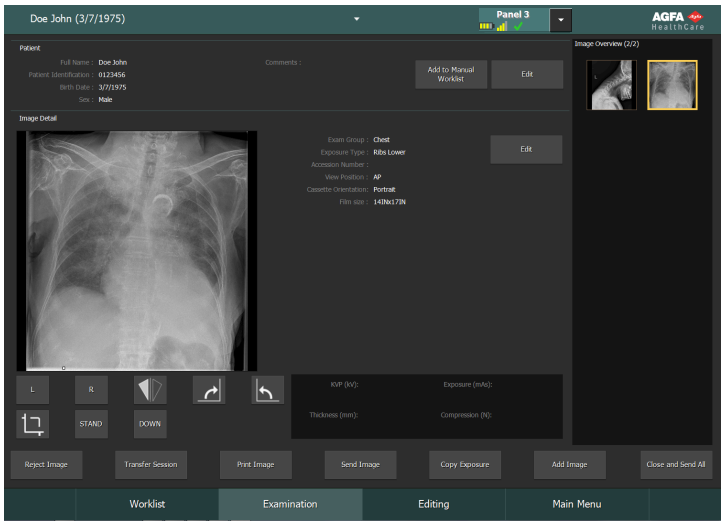


Illustration 3 : MUSICA Acquisition logiciel du poste de travail

Le fonctionnement de l'application du poste de travail est décrit dans le manuel d’utilisation du poste de travail MUSICA Acquisition, document 4420.

Le logiciel est également appelé « NX » et le PC sur lequel il exécute le « poste de travail NX ».

Encadré Détecteur DR

L'encadré Détecteur DR est disponible dans la barre de titre de l'application NX.

L'encadré Détecteur DR indique quel détecteur DR est actif ainsi que son statut. L'encadré Détecteur DR peut être utilisé pour activer un autre détecteur DR.



Illustration 4 : Encadré Détecteur DR

État du détecteur DR

Icône d'état de la batterie				
Signification	Complet	Moyenne	Faible	Vide

Icône d'état de connexion (wifi/câble)				
Signification	Bonne	Faible	Mauvaise	Détecteur DR connecté

Icône d'état du panneau		(clignotant)	(clignotant)		
Signification	Prêt	Initialisation de l'exposition	Démarrage	Erreur	Veille

Détecteur DR portatif

Lors de la procédure d'exposition, quelques aides visuelles sont disponibles pour l'orientation du détecteur :

Tableau 1 : Aides visuelles pour l'orientation

	Icône de côté du tube indiquant le côté qui fait face au tube à rayons X
	Marqueur d'orientation du patient (rectangle plein imprimé dans l'angle du détecteur) afin d'obtenir une orientation cohérente par rapport au patient

Pour obtenir un aperçu des commandes de fonctionnement du détecteur DR, reportez-vous au mode d'emploi du détecteur DR.

Le détecteur DR peut entrer en contact avec le patient.

Remarque Les détecteurs DR qui fonctionnent sans fil contiennent un émetteur RF. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du détecteur DR.

Disjoncteur

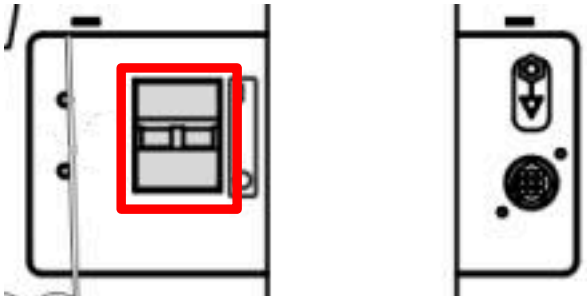


Illustration 5 : Système doté d'une colonne tournante

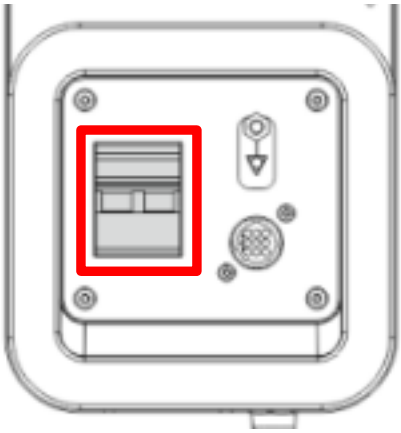
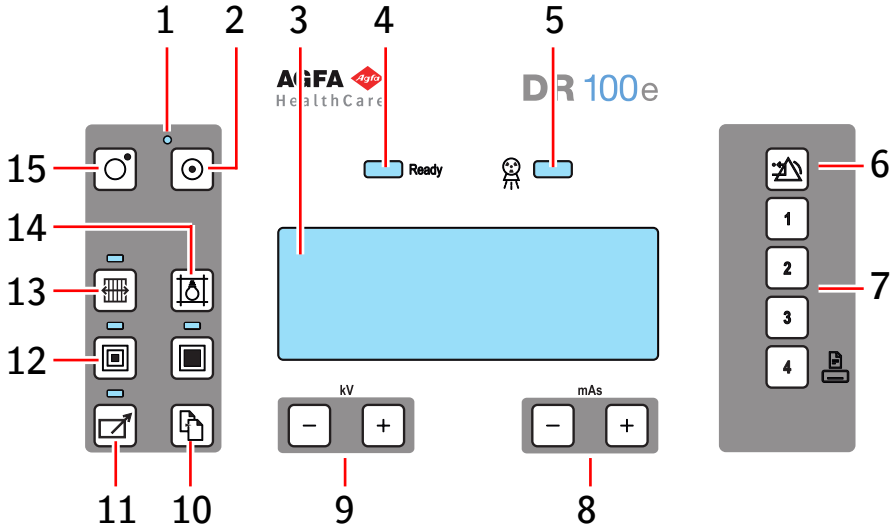


Illustration 6 : Système doté d'une colonne fixe

L'équipement est protégé par un disjoncteur contre les fluctuations excessives.

Pour restaurer le fonctionnement de l'équipement après l'activation du disjoncteur, remettre le commutateur en position « I ».

Panneau de commandes du générateur de rayons X



1. Témoin d'état d'alimentation électrique.

   L'indicateur s'allume lorsque le dispositif est raccordé à l'alimentation et sous tension.
2. Allumez le dispositif.
3. Affichage du panneau de commandes pour l'état du dispositif, paramètres de radiographie et messages.
4. L'indicateur s'allume lorsque le dispositif est prêt pour l'exposition.
5. L'indicateur s'allume lorsque l'exposition est continue.
6. Réinitialisez l'alarme.

   Revenez au menu supérieur.
7. Boutons de fonction pour sélectionner une ligne de l'écran.
8. Modifiez les paramètres d'exposition pour mAs.
9. Modifiez les paramètres d'exposition pour kV.
10. Passez en mode d'exposition manuelle et ouvrez la liste des programmes anatomiques.

    Faites défiler vers le bas.
11. Activez la télécommande.

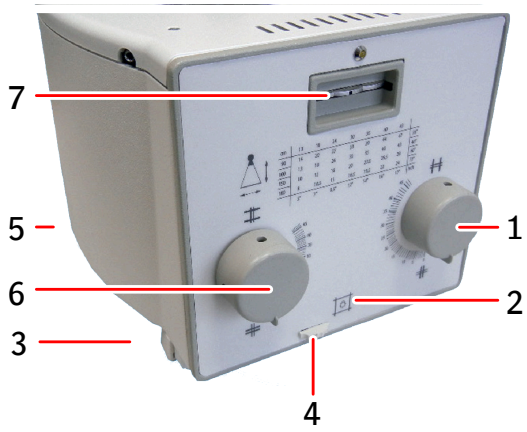
    L'indicateur s'allume lorsque la télécommande est activée.
12. Foyer de petite taille et foyer de grande taille.

    Le témoin d'état affiche le paramètre actif.
13. Grille mobile.

    L'indicateur s'allume lorsque le signal de la grille mobile est activé.
14. Lumière du collimateur.

    Après avoir appuyé sur le bouton, le champ lumineux indiquant la zone collimatée et la lumière du laser indiquant la position centrale restent allumés pendant quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.
15. Éteignez le dispositif.

Collimateur manuel



1. Collimation longitudinale
2. Bouton pour basculer sur le champ lumineux indiquant la zone collimatée et la lumière du laser indiquant la position centrale.

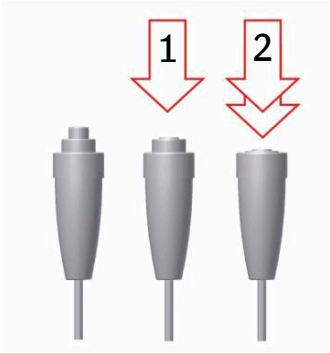
   Une fois que ce bouton a été actionné, ils restent allumés pendant quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.
3. Rails pour insérer un DAP-mètre ou un filtre.
4. Commutateur de protection contre la lumière laser.
5. Ruban de mesure permettant de mesurer la distance entre le foyer du tube à rayons X et le plateau de table.

   Le ruban de mesure se trouve à l'arrière du collimateur.
6. Collimation transversale
7. Sélection des filtres.

   Témoin du filtre.

Un autre bouton permettant d'allumer le champ lumineux est disponible sur le panneau de commandes du générateur de rayons X.

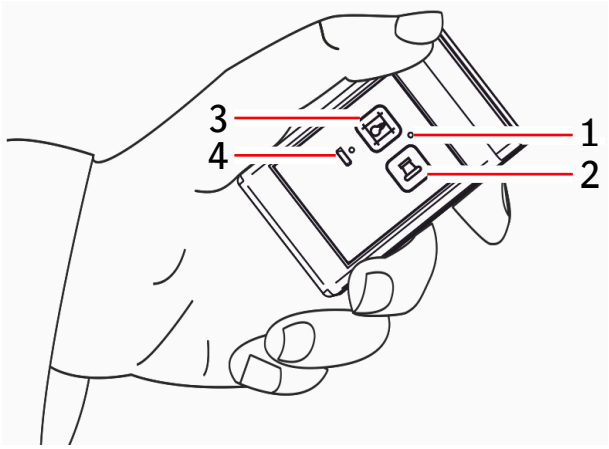
Bouton d'exposition



1. Étape 1 : préparation du tube à rayons X
2. Étape 2 : exposition

Illustration 7 : Bouton d'exposition

Commande infrarouge à distance



1. Indicateur de transmission (jaune)
2. Bouton d'exposition
3. Bouton de la lumière du collimateur
4. Indicateur d'état de la batterie (rouge)

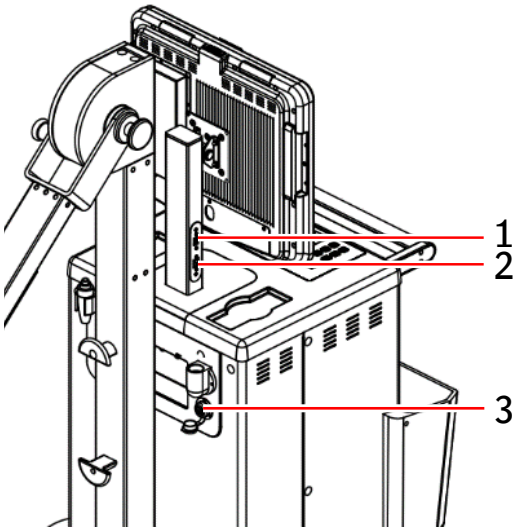
Illustration 8 : Commande infrarouge à distance

L’indicateur d’état de la batterie clignote une fois par seconde lorsque la batterie est pratiquement en fin de vie et deux fois par seconde lorsque la batterie doit être remplacée.

L’indicateur de transmission s'allume lorsque l’on appuie sur l’un des deux boutons.

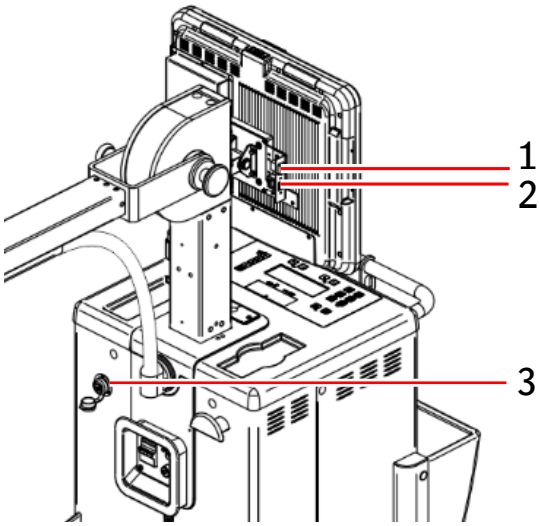
Attention : Exposition excessive de l'utilisateur ou de l'opérateur aux rayonnements. Après le remplacement des batteries, vérifiez la lumière de transmission sur la télécommande, qui ne doit PAS s'allumer sauf si un bouton est actionné.

Connecteurs pour le réseau hospitalier et pour enregistrer un détecteur DR



1. Port USB à connecter à l'unité de communication des données par infrarouge pour l'enregistrement d'un détecteur DR.
2. Connecteur réseau à connecter au poste de travail NX au réseau hospitalier.
3. Connecteur réseau à connecter au câble d'enregistrement pour enregistrer un détecteur DR.

Illustration 9 : Système doté d'une colonne tournante



1. Connecteur réseau à connecter au poste de travail NX au réseau hospitalier.
2. Port USB à connecter à l'unité de communication des données par infrarouge pour l'enregistrement d'un détecteur DR.
3. Connecteur réseau à connecter au câble d'enregistrement pour enregistrer un détecteur DR.

Illustration 10 : Système doté d'une colonne fixe

Feu rotatif LED

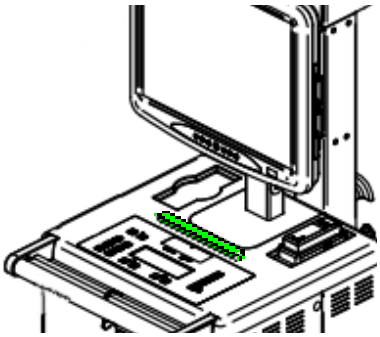


Illustration 11 : Feu rotatif LED (vert)

Tableau 2 : Feu rotatif LED

Couleur	Signification
Vert	Le détecteur DR sans fil et le générateur de rayons X sont prêts pour réaliser une exposition.
Jaune	Les rayons X sont en cours.

Messages

Sous certaines conditions, le système émet un signal sonore ou affiche un message sur l’écran.

- Signaux sonores à la page 29
- Messages d’état à la page 29
- Message d’avertissement à la page 30
- Messages d'erreur à la page 31

Signaux sonores

Signal	**Description**
2 signaux sonores	Stockage des paramètres d'exposition dans un programme anatomique réussi.
3 signaux sonores	Exposition radiographique terminée avec succès
1 signal sonore long (1 sec)	Alarme ou dysfonctionnement

Messages d'état

Message	**Description**	**Action**
PRÊT	Le dispositif est prêt à effectuer une exposition.	
EN ATTENTE	Phase de préparation	Attendre le message indiquant que le dispositif est prêt.
MANUEL		
DAP PRÊT	Dosimètre prêt	

Message d’avertissement

Les messages d'avertissement doivent être réinitialisés à l'aide du bouton de réinitialisation afin de continuer à travailler.



Illustration 12 : Bouton de réinitialisation

Message	Description	Action
ERR. HORLOGE	Erreur de l’horloge du système	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer.
INI. APR	Erreur de la somme de contrôle APR	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer.
ERREUR DANS APR	Une valeur APR est en dehors de la plage	Modifier la valeur.
RODAGE DU TUBE	Après une longue période d’inactivité (3 mois ou plus), il est nécessaire d’effectuer un rodage du tube à rayons X afin d'éviter de l’endommager.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer. Appeler un technicien pour le rodage du tube.
TUBE CHAUD	La température du tube à rayons X a atteint la valeur maximale autorisée.	Attendre le refroidissement du monobloc.
DURÉE EXPIRÉE	Le bouton d’exposition a été enfoncé à mi-course pour préparer le tube à rayons X pendant moins de 15 secondes.	Relâcher le bouton d’exposition et répéter la séquence d’exposition radiographique.
ARRÊT MANUEL	Le bouton d’exposition a été relâché avant la fin de l’exposition.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer.
DAP INACTIF	Dosimètre non connecté.	-
DOSE MAX	Le compteur de doses a atteint la valeur maximale pouvant être affichée.	Appuyer sur le bouton F1 et le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la valeur.
ERREUR DAP	Dosimètre connecté, mais en erreur.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et appeler un technicien.
DAP RÉINITIALISÉ	La somme des valeurs DAP a été réinitialisée.	-

Messages d'erreur

Les informations détaillées sur les messages se trouvent dans la documentation technique disponible auprès du personnel technique.

Le dispositif doit être redémarré afin de continuer à travailler.

Message	Description	Action
ALIMENTATION DÉFECTUEUSE	Erreur sur le chargeur ou le hacheur. Alimentation non disponible.	Éteindre le dispositif, patienter quelques secondes, le rallumer ; si l'erreur apparaît de nouveau, appeler un technicien.
ERREUR V3	Alimentation électrique V3 absente	Éteindre le dispositif, patienter quelques secondes, le rallumer ; si l'erreur apparaît de nouveau, appeler un technicien.
FILAMENT	Pas de courant de filament.	Éteindre le dispositif, patienter quelques secondes, le rallumer ; si l'erreur apparaît de nouveau, appeler un technicien.
ERREUR V2	Alimentation électrique V2 absente	Éteindre le dispositif, patienter quelques secondes, le rallumer ; si l'erreur apparaît de nouveau, appeler un technicien.
DÉMARREUR VERROUILLÉ	Erreur lors du démarrage.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et répéter l'exposition.
HACHEUR DÉFECTUEUX	Erreur dans le hacheur	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et répéter l'exposition.
ERREUR RAYONS X	La valeur kV n'a pas atteint 75 % de la valeur requise lors des 10 premières ms de l'exposition.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et répéter l'exposition.
DURÉE MAX.	La durée d'exposition maximale a été atteinte.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et répéter l'exposition.
ERREUR DE DONNÉES	Erreur de mémoire, erreur de la somme de contrôle des données.	Éteindre le dispositif, patienter quelques secondes, le rallumer ; si l'erreur apparaît de nouveau, appeler un technicien.
ERREUR KV DE L'INVERSEUR	Pendant l'exposition, la valeur kV a baissé en dessous de 75 % ou a augmenté au-dessus de 110 % de la valeur requise. Déséquilibre dans le circuit haute tension pendant l'exposition	Appuyer sur le bouton de réinitialisation et répéter l'exposition.
SURCHARGE INV.	La puissance vers l'inverseur est en dehors de la plage.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer.
ERREUR DE L'INVERSEUR	Erreur des pilotes IGBT.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour continuer.
ERREUR DE CALIBRAGE DU TUBE	Erreur de calibrage du tube à rayons X.	Appeler le service technique.

Message	**Description**	**Action**
ERREUR DE L'INTERRUPTEUR XR	Bouton d'exposition défectueux.	Vérifier l'intégrité du bouton d'exposition, éteindre le dispositif et le rallumer, réessayer ; si l'erreur persiste, appeler un technicien.

Étiquettes

- Informations générales à la page 34
- Monogramme à la page 37
- Étiquetage du collimateur à la page 39

Informations générales

Respectez toujours les marquages et les étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur de la machine. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces marquages et de leur signification.

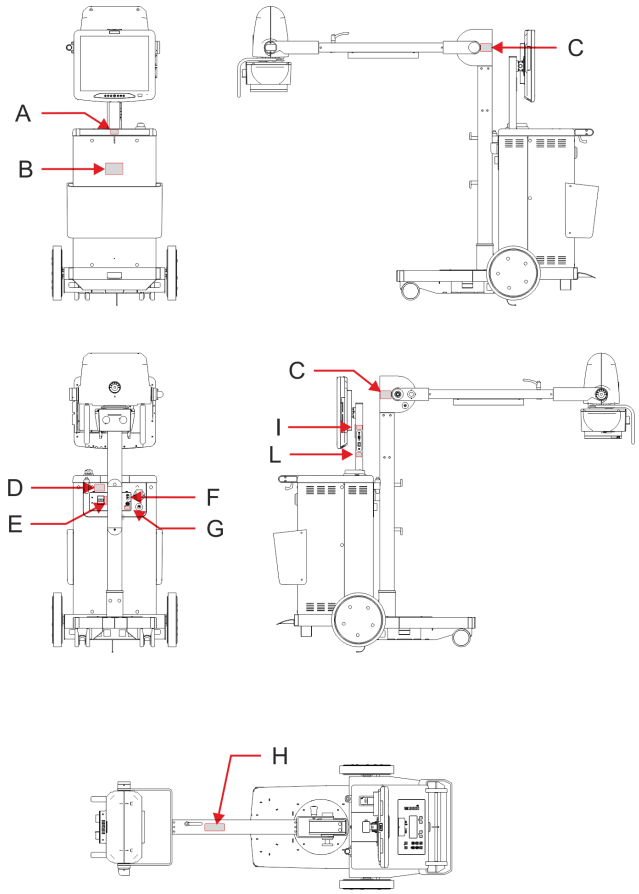


Illustration 13 : Position des étiquettes, illustrée sur un système doté d'une colonne tournante

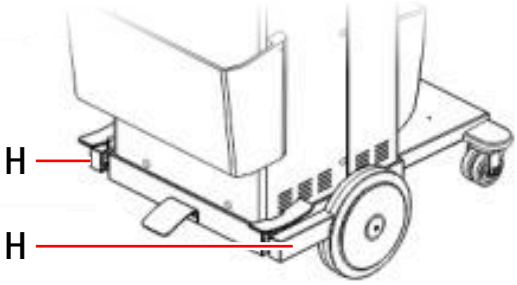
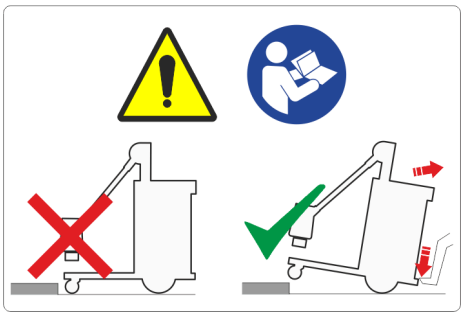
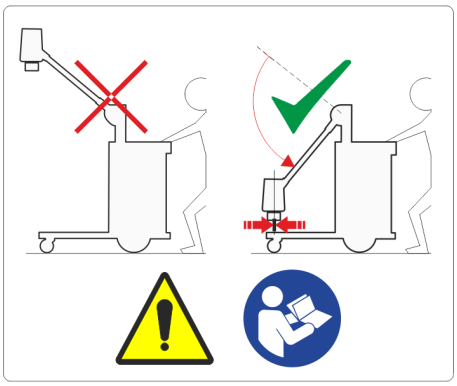
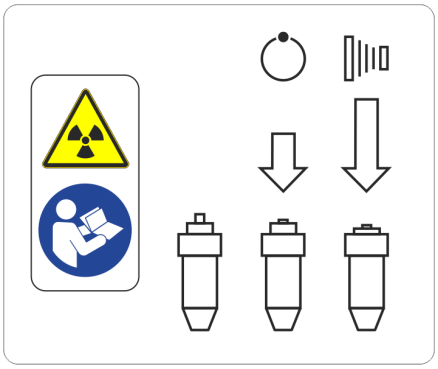
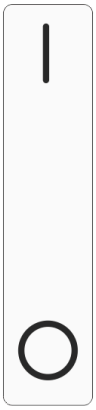
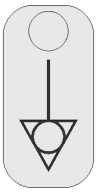
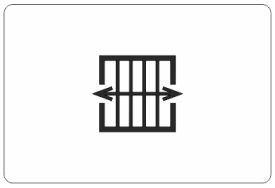
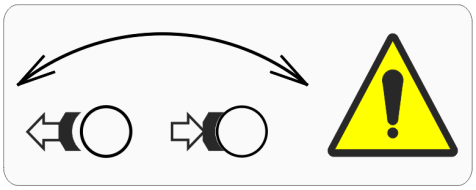
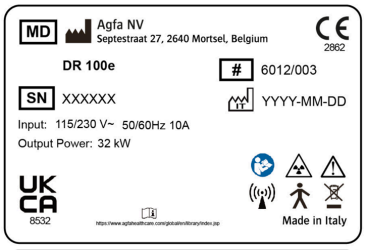
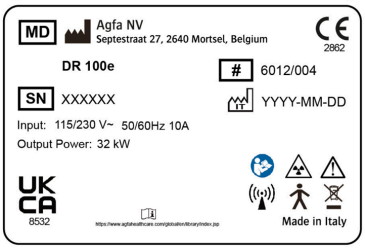
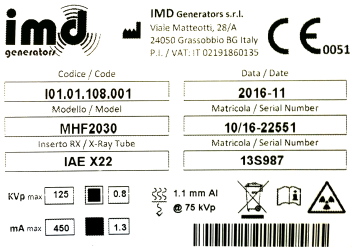


Illustration 14 : Position des étiquettes spécifiques pour un système doté d'une colonne fixe

	A Étiquette d’information pour le fonctionnement de la poignée.
	B Franchissement d’obstacles.
	C Position de transport.
	D Commutateur manuel d’exposition
	E Positions marche et arrêt du disjoncteur

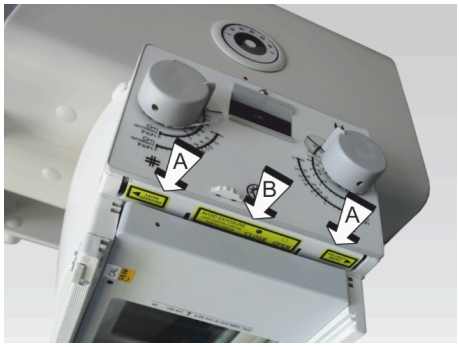
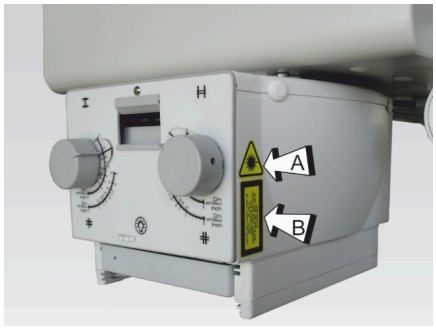
	F Connecteur équipotentiel.
	G Connecteur de la grille mobile.
	H Verrou du frein de la pédale à gauche. Verrou du frein de la pédale à droite. Verrou de rotation du tube à rayons X. En tournant le bouton dans le sens horaire, la rotation est déverrouillée.
	I Connecteur USB.
	L Connecteur réseau câblé. Ce connecteur est utilisé pour connecter le réseau de l'hôpital.

Monogramme

  **Illustration 15 : Exemple de monogramme**	Système de radiographie
 **Illustration 16 : Exemple de monogramme**	Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X
	L'étiquette INMETRO est positionnée à proximité du monogramme.
	Avertissement de sécurité, indiquant que les modes d'emploi doivent être consultés.
	Rayonnements ionisants
	Toutes les instructions et étiquettes d'avertissement dans la documentation du produit doivent être lues et comprises avant d'utiliser l'équipement. Conservez le mode d'emploi pour consultation ultérieure.
	Fabricant

	Date de fabrication
	Numéro de type
	Numéro de série
	Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 2017/745 (pour l'Union européenne).
	Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
	Courant alternatif
	Pièce appliquée sur le patient de type B

Étiquetage du collimateur

Illustration 17 : Exemple de monogramme	Le monogramme se trouve à l'arrière du collimateur.
	(A) Ouverture du laser (B) Étiquettes d'avertissement Évitez l’exposition. Le rayonnement est émis depuis cette ouverture.
	(A) Symbole de rayonnement laser (B) Étiquette d'avertissement : Rayonnement LED Groupe de risque 2 CEI 62471:2006 AVERTISSEMENT : Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement. Cela peut provoquer des blessures oculaires.
	(A) Symbole de rayonnement laser (B) Étiquette d'avertissement : Rayonnement laser Ne pas fixer le faisceau Produit LASER de classe 2 CEI 60825-1:2007 Po ≤ 1 mW ; λ = 645 ±10 nm

Installation

L'installation et la configuration sont des opérations effectuées par un technicien Agfa agréé et formé. Contactez votre service d’assistance local pour de plus amples informations.

N'utiliser le dispositif que dans des locaux ou des zones conformes à toutes les lois (ou règlements ayant force de loi) applicables, se référant à la sécurité électrique de ce type de dispositif médical.

Le dispositif peut être utilisé dans l'environnement du patient.

Ne pas utiliser le dispositif dans des zones comportant un risque d’incendie.

- Étiquetage des détecteurs DR à la page 41
- Raccordement à la terre équipotentiel à la page 42
- Décharge électrostatique à la page 43

Étiquetage des détecteurs DR

Attention : En cas de sélection du mauvais détecteur DR, il peut être nécessaire de reprendre l'image.

Dans une configuration comportant plusieurs détecteurs DR sans fil du même type, il est nécessaire d'appliquer des étiquettes avec un surnom unique à chaque détecteur DR. Les surnoms doivent être configurés sur le MUSICA Acquisition Workstation. L'**encadré de détecteur DR** indique quel détecteur DR est actif ainsi que son statut, en utilisant le surnom du détecteur DR.

Raccordement à la terre équipotentiel

Le dispositif est fourni avec un point de raccordement à la terre équipotentiel.

Le dispositif peut être utilisé uniquement dans des zones conformes aux normes de sécurité électriques locales et dans des environnements adaptés aux activités médicales.

Un raccordement à la terre équipotentiel supplémentaire est fourni, car il est possible de déplacer l'équipement et la fiabilité du principal point de raccordement à la terre équipotentiel peut s'avérer insuffisant.

Il est possible d'utiliser cet équipement uniquement dans des salles conformes aux exigences de la norme CEI.

Décharge électrostatique

Attention : Recourir systématiquement à des procédures, protections et produits appropriés avant d'ouvrir l'équipement ou lors de sa manipulation. Cet équipement comprend des composants électrostatiques sensibles. La non-conformité avec les procédures de décharge électrostatique peuvent endommager les composants. Un tel endommagement des composants n'est pas couvert par la garantie.

La décharge électrostatique peut provoquer une tension remarquable qui pourrait endommager les cartes de circuits imprimés ou d'autres composants de l'équipement.

Les dommages provoqués par la décharge électrostatique peuvent s'accumuler et ne pas être immédiatement visibles, comme une panne matérielle, mais peuvent réduire les performances. Aussi, il est conseillé d'utiliser les procédures de gestion des décharges électrostatiques appropriées. Une décharge électrostatique peut être provoquée par une faible humidité ou l'utilisation d'équipements électriques sur des moquettes, de la literie ou des vêtements.

Protection contre les rayonnements

Les rayons X peuvent provoquer des problèmes de santé graves. Par conséquent, il convient d'être extrêmement prudent et de s'assurer que les mesures de protection contre les rayons X sont toujours appliquées.

Certains effets des rayonnements sont cumulatifs et peuvent s'étendre sur la durée. Par conséquent, l'opérateur de radiographie doit éviter de s'exposer aux rayons X dès que possible.

Les objets qui se trouvent sur la trajectoire du faisceau des rayons X peuvent produire des rayonnements diffusés. L'intensité dépend de l'énergie et de l'intensité de l'exposition aux rayons X, du matériau de l'objet et de la distance par rapport à l'objet émettant le rayonnement diffusé. Il convient d'appliquer des mesures de protection afin d'éviter l'exposition aux rayonnements diffusés.

Les mesures de protection comprennent :

- la configuration structurelle de la salle de radiographie (par ex., une salle avec blindage au plomb)
- la protection contre les rayonnements pour les opérateurs (par ex., port de dosimètres personnels, de tabliers en plomb, de lunettes de protection contre les rayonnements, écrans de plomb mobiles, respect de la distance maximale par rapport à la source de rayons X et l'objet émettant le rayonnement diffusé, formation régulière, etc.)
- la protection des patients contre les rayonnements inutiles (par ex., restriction du champ des rayons X par collimation, blindage au plomb et tabliers en plomb, etc.)
- Surveillance du personnel à la page 44

Surveillance du personnel

La surveillance du personnel consiste à vérifier la quantité de rayons X à laquelle le personnel a été exposé. Elle permet de déterminer la sécurité des opérateurs et de vérifier si les mesures de sécurité appliquées à l'environnement radiographique sont appropriées. Une protection inappropriée ou incorrecte peut entraîner des problèmes de santé graves.

Pour mesurer le niveau d'exposition, des dosimètres personnels sont généralement utilisés. Ces appareils doivent être constamment portés dans un environnement impliquant l'utilisation de rayons X. Ils fournissent une indication sur la quantité de rayonnements à laquelle l'opérateur est exposé.

Nettoyage et désinfection

Toutes les directives et procédures appropriées doivent être respectées afin d'éviter la contamination du personnel/de l'utilisateur, des patients et des autres équipements. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter tout contact avec le patient ou avec des sources potentielles de contamination. Les produits de nettoyage et les désinfectants ne doivent être utilisés que par des personnes qualifiées possédant les connaissances requises pour mener à bien la tâche de nettoyage et de désinfection de manière sûre et efficace. Le choix des produits désinfectants et procédures appropriés et légalement commercialisés relève de la responsabilité de l'hôpital. Ce choix doit être effectué en fonction, entre autres, de la gravité de la contamination.

- Nettoyage à la page 46
- Désinfection à la page 47
- Consignes de sécurité pour la désinfection à la page 48
- Désinfectants approuvés à la page 49

Nettoyage

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, procédez comme suit :

1. Arrêtez le système.

   Attention : Un nettoyage par voie humide de l'équipement alors que celui-ci est raccordé au circuit électrique présente un risque de choc électrique et de court-circuit.

2. Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre, doux et humide. Utilisez un savon ou détergent doux si nécessaire. N'utilisez aucun agent nettoyant ou lustrant corrosif, dissolvant ou abrasif. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

   Attention : Nettoyez l'équipement uniquement avec une petite quantité du liquide.

   Remarque N'ouvrez pas l'appareil pour le nettoyer. Aucun élément situé à l'intérieur de l'appareil ne doit être nettoyé par l'utilisateur.

   L'utilisation d'agents ou de méthodes de nettoyage inadaptés peut altérer les propriétés lorsque la surface devient terne et fragile (ex. agents contenant de l'alcool).

3. Démarrez le système.

Nettoyage des parties chromées

Les parties chromées doivent être nettoyées uniquement avec un tissu laineux sec. Ne pas utiliser d'abrasif de polissage. Pour protéger la finition, utiliser une cire non abrasive.

Nettoyage des surfaces en plastique

Les surfaces en plastique doivent être nettoyées uniquement avec du savon et de l'eau. Lors de l'utilisation d'autres agents nettoyants, (par exemple, avec un degré alcoolique élevé), le matériau peut devenir opaque ou se rompre.

Nettoyage de pièces émaillées ou en aluminium

Les parties émaillées et surfaces en aluminium doivent être nettoyées uniquement avec un tissu humide et un détergent doux, puis avec un tissu laineux sec. N'utilisez jamais de poudres à récurer, de solvants, de détergents abrasifs ou d'abrasifs de polissage. N'utilisez pas de détergent spécial si vous n'êtes pas certain de ses propriétés.

Désinfection

Avertissement : Pour désinfecter le dispositif, utilisez uniquement des désinfectants et des méthodes de désinfection approuvés par Agfa et qui sont conformes à la réglementation et aux directives nationales, ainsi qu'à la protection contre les explosions.

Si vous prévoyez d'utiliser d'autres désinfectants, vous devez préalablement obtenir l'autorisation d'Agfa car la plupart des désinfectants peuvent endommager l'appareil. La désinfection par UV n'est également pas autorisée.

Suivez la procédure conformément aux instructions d'utilisation, de mise au rebut et de sécurité pour les désinfectants et outils sélectionnés et respectez le protocole de l'hôpital.

Les articles contaminés par du sang ou des liquides organiques, qui peuvent contenir des agents pathogènes à diffusion hématogène, doivent être nettoyés puis désinfectés au niveau intermédiaire avec un produit dont l'activité contre l'hépatite B est déclarée par l'EPA.

Consignes de sécurité pour la désinfection

Avertissement : L'utilisation d'un désinfectant qui peut former un mélange de gaz inflammables ou explosifs est dangereuse, voire mortelle, en raison des risques d'explosion. Mettre l'appareil hors tension avant de procéder à sa désinfection. Laisser le mélange gazeux s'évaporer avant de remettre l'appareil de radiographie sous tension.

Attention : L'utilisation de désinfectants non adaptés peut décolorer et endommager la surface de l'appareil. Si une dégradation fonctionnelle ou un dysfonctionnement du produit est constaté suite à la désinfection, contactez le fabricant du dispositif médical.

Pour désinfecter l'appareil :

- Ne pas utiliser de désinfectants corrosifs, solubles ou gazeux.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) fournie par le fabricant et les recommandations sur la notice du produit pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit avant son utilisation.
- L'utilisation de désinfectant en spray peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil en raison de l'infiltration de désinfectant. Désinfecter tous les composants de l'appareil, y compris les accessoires et câbles de raccordement en les essuyant simplement. Mettre l'appareil hors tension et, une fois froid, le recouvrir soigneusement avant de procéder à la désinfection de la salle à l'aide du nébuliseur.

Désinfectants approuvés

Reportez-vous au site Web d'Agfa pour connaître les spécifications sur les désinfectants qui sont compatibles avec les matériaux du capot de l'appareil et qui peuvent être utilisés sur la surface externe de l'appareil.

http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/overview.jsp?ID=41651138

Sécurité des données sur le patient

L'utilisateur doit veiller au respect des exigences légales des patients, ainsi qu'à la confidentialité de leurs données.

L'utilisateur doit déterminer les personnes autorisées à accéder aux données des patients, ainsi que les conditions d'accès à ces données.

L'utilisateur doit disposer d'une stratégie sur ce qu'il y a lieu de faire avec les données des patients en cas de sinistre.

- Exigences relatives à l'environnement d'exploitation à la page 50

Exigences relatives à l'environnement d'exploitation

Ces exigences relatives à l'environnement d'exploitation en matière de sécurité des informations et de respect de la vie privée (ISP), définies conformément aux points 17(4) et 18(8) de l'annexe I du Règlement relatif aux dispositifs médicaux 2017/745, doivent être mises en œuvre et utilisées par le client (utilisateur) dans le cadre de l'utilisation du dispositif médical d'Agfa. Il s'agit d'exigences minimales et conçues pour protéger le dispositif contre tout accès non autorisé qui pourrait l'empêcher de fonctionner comme prévu.

Bien qu'Agfa ait défini ces exigences relatives à l'environnement d'exploitation en matière d'ISP afin qu'elles soient mises en œuvre par le client, Agfa ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant ces mêmes exigences.

Agfa décline toute responsabilité dans le cas où un incident de sécurité se produirait malgré la mise en œuvre par le client des présentes exigences relatives à l'environnement d'exploitation en matière d'ISP.

Agfa se réserve le droit de réviser les présentes exigences relatives à l'environnement d'exploitation en matière d'ISP et d'y apporter des modifications à tout moment. Les révisions éventuelles des exigences relatives à l'environnement d'exploitation en matière d'ISP ne seront disponibles que sous forme électronique, sur demande, via notre site Web, en utilisant le formulaire de demande de documentation à l'intention des utilisateurs http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/index.jsp.

Les informations présentées ici sont sensibles et confidentielles. Sans l'autorisation écrite d'Agfa, toute autre distribution en dehors de l'entreprise est interdite.

- Des pare-feu périmétriques doivent être en place et configurés de façon appropriée afin de s'assurer que les communications entre les dispositifs médicaux et les ressources externes sont soit refusées, soit limitées aux seules communications essentielles au bon fonctionnement des dispositifs médicaux.
- Des systèmes de détection/prévention des intrusions dans les réseaux (NIDS/NIPS) doivent être en place au niveau du périmètre et être configurés de manière appropriée, afin de fournir une alerte précoce en cas de tentative d'attaque ou de compromission réussie d'un dispositif médical, ainsi que pour tenter d'empêcher la compromission des dispositifs médicaux.
- Un serveur de protocole de temps réseau doit être configuré dans les dispositifs médicaux afin de synchroniser l'heure dans les journaux d'audit avec l'heure sur le serveur NTP.
- Les dispositifs médicaux doivent se trouver sur un segment de réseau isolé qui limite la communication des dispositifs médicaux aux systèmes nécessaires à leur fonctionnement.
- Des pare-feu internes doivent être mis en place pour améliorer la segmentation du réseau et limiter davantage les communications des dispositifs médicaux aux systèmes (internes et externes) avec lesquels ils doivent interagir.
- Les configurations des dispositifs médicaux doivent être sauvegardées dans un dispositif séparé sécurisé.

- Des contrôles de sécurité doivent être mis en place pour s'assurer que l'accès physique aux dispositifs médicaux est limité aux seules personnes autorisées et que le vol physique du dispositif est interdit.
- Un plan d'intervention en cas d'incident détaillant les responsabilités et la façon de réagir et de reprendre les activités suite à des incidents doit être en place. Le personnel participant au plan d'intervention en cas d'incident doit être formé pour intervenir de manière appropriée et efficace.
- Un processus formel de mise à provisionnement et de déprovisionnement des utilisateurs doit être mis en œuvre pour permettre une gestion appropriée des droits d'accès aux dispositifs médicaux.
- Les utilisateurs se voient attribuer des comptes uniques pour les dispositifs médicaux.
- Les droits d'accès des utilisateurs aux dispositifs médicaux font l'objet d'un passage en revue de leur bien-fondé et sont corrigés si nécessaire, à intervalles réguliers n'excédant pas une fois par an.

Maintenance

Avertissement : Un entretien mal adapté ou irrégulier ou le non-entretien du dispositif peut provoquer des blessures corporelles (par ex., risque d'irradiation) et des dommages matériels résultant des dysfonctionnements et défaillances du dispositif.

Avertissement : Des intervalles trop longs entre les entretiens peuvent entraîner l'usure du dispositif et par conséquent provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels.

Avertissement : Le fabricant est responsable des fonctions de sécurité de ses propres produits, à condition que la maintenance, les réparations et les modifications soient effectuées exclusivement par le personnel du fabricant ou par du personnel expressément autorisé par le fabricant. Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'erreurs, de dommages ou de blessures provoqués par une utilisation impropre ou par un défaut de maintenance de l'équipement.

Avertissement : L'utilisation de pièces détachées inadaptées ou défectueuses peut avoir une incidence négative sur la sécurité du système et entraîner des dégâts, des dysfonctionnements ou une défaillance complète. Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine fournies par le fabricant.

Afin de garantir la continuité et la sécurité des performances de l'équipement, un programme de maintenance périodique doit être établi. Le propriétaire est chargé de fournir ou organiser ce service.

Il existe deux niveaux de maintenance ; le premier est composé de tâches qui sont effectuées par l'utilisateur/opérateur et le second concerne les tâches effectuées par un technicien qualifié en matériel radiolographique.

Pour connaître les programmes d'entretien complets, consultez toujours la documentation technique d'Agfa et le personnel de maintenance Agfa agréé et formé.

- Planification de la maintenance préventive à la page 52

Planification de la maintenance préventive

L'utilisateur doit s'assurer que toutes les vérifications sont effectuées de manière satisfaisante avant d'utiliser l'équipement aux fins prévues.

Tableau 3 : Maintenance préventive réalisée par l'utilisateur

Fréquence	Que faire ?
Tous les jours	Vérifier les témoins, composants et plaques signalétiques défectueux, ainsi que les signaux d'avertissement, les câbles principaux et connecteurs endommagés.
Quotidiennement	Vérifier que tous les câbles et connecteurs ne sont pas endommagés ou rompus. Vérifier le manque d'huile ou des bruit inhabituels dans le générateur de haute tension.
Quotidiennement	Vérifier les systèmes de verrouillage et freinage.
Tous les 36 mois	Réaliser le test de sécurité électrique conformément à la norme CEI 62353.

Formation

Avant d'utiliser ce système, l'utilisateur doit avoir suivi une formation appropriée portant sur l'utilisation sûre et efficace du système. Les exigences en termes de formation peuvent varier d'un pays à l'autre. L'utilisateur doit veiller à ce que la formation soit dispensée conformément aux lois et réglementations locales ayant force de loi. Contactez votre représentant ou concessionnaire Agfa local pour obtenir davantage d'informations sur les formations.

L'utilisateur doit prendre note des informations suivantes dans la documentation du système :

- Utilisation prévue.
- Utilisateur cible.
- Consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

Avertissement : Ce système ne pourra être utilisé que par du personnel qualifié et autorisé. Dans ce contexte, le terme « qualifié » désigne les personnes autorisées légalement à exploiter cet équipement dans la juridiction où il est utilisé. Le terme « autorisé » s'applique aux personnes autorisées par l'autorité chargée de contrôler l'utilisation dudit équipement. Il convient d'utiliser l'ensemble des éléments, dispositifs, systèmes, procédures et accessoires de protection contre les radiations.

Avertissement : Les modifications, ajouts, opérations de maintenance ou de réparation inappropriés sur les équipements ou le logiciel peuvent entraîner des blessures personnelles, des chocs électriques et endommager l'équipement. La sécurité est garantie uniquement lorsque les modifications, les ajouts, l'entretien ou les réparations ont été effectués par un technicien Agfa agréé. Un technicien non agréé qui effectue une modification ou une intervention de service sur un dispositif médical agit sous sa propre responsabilité et rend la garantit caduque.

Avertissement : N'utilisez pas le dispositif pour une quelconque application avant d'avoir effectué tous les contrôles réguliers et mis à jour la maintenance périodique. Si une pièce quelconque du dispositif est ou semble défectueuse ou mal réglée, ne l'utilisez pas avant d'avoir effectué toutes les réparations. L'utilisation d'un dispositif avec des pièces défectueuses ou mal réglées peut exposer l'utilisateur ou le patient à des rayonnements ionisants ou à d'autres dangers pour la santé. Cela peut provoquer des blessures graves ou mortelles, ou encore de mauvais diagnostics ou traitements.

Avertissement : Ne pas utiliser le dispositif pour une quelconque application avant d'avoir lu, compris et assimilé toutes les informations relatives à la sécurité, ainsi que les procédures de sécurité et d'urgence spécifiées dans le présent chapitre concernant la sécurité. L'utilisation de l'équipement sans connaissances appropriées des règles de sécurité peut provoquer des blessures graves ou mortelles ou des erreurs de diagnostic ou traitement.

Avertissement : Si vous n'êtes pas certain d'utiliser ce dispositif de façon sûre et efficace, ne l'utilisez pas. L'utilisation de ce dispositif sans formation appropriée et adaptée peut provoquer des blessures graves ou mortelles ou des erreurs de diagnostic ou traitement.

Avertissement : N'utilisez pas le dispositif avec des patients si vous n'avez pas une bonne compréhension de ses capacités et fonctions. L'utilisation du dispositif sans connaissance adéquate de son fonctionnement peut compromettre l'efficacité et/ou réduire la sécurité du patient, de l'utilisateur ou des personnes à proximité.

Avertissement : Cet équipement doit être utilisé uniquement en conformité avec les instructions de sécurité spécifiées dans le présent mode d'emploi et exclusivement aux fins prévues. N'utilisez pas le dispositif à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas le dispositif avec d'autres produits que ceux dont la compatibilité a été reconnue par le fabricant. L'utilisation du dispositif à des fins autres que celles attendues ou avec un produit incompatible peut provoquer de graves blessures, la mort ou des diagnostics ou traitements erronés.

Avertissement : Le dispositif ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements. S'il n'est pas possible de faire autrement, le dispositif doit être observé pour s'assurer de son fonctionnement correct dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.

Avertissement : Si le dispositif ne fonctionne pas comme à l'accoutumée ou présente les symptômes d'une défaillance, même si aucun message d'erreur n'est affiché, contactez votre organisme technique local pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Indisponibilité du système en raison d'une panne matérielle ou logicielle. Si le produit est utilisé dans des flux de travail cliniques critiques, un système de secours doit être prévu.

Avertissement : Afin d'éviter des chocs électriques et des brûlures causés par l'utilisation d'un mauvais type d'extincteurs, s'assurer que l'extincteur du site ait été approuvé pour une utilisation sur des feux électriques.

Avertissement : Avant de tenter d'éteindre l'incendie, des mesures de sécurité doivent être prises pour séparer l'équipement des autres sources d'alimentation électriques et de toutes les autres sources afin de réduire le risque de choc électrique.

Avertissement : Ne jamais essayer de retirer, modifier, exclure ou entraver les fonctionnalités de sécurité sur le dispositif. Les interventions sur les fonctionnalités de sécurité peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.

Avertissement : Ne pas brancher l'appareil à des éléments autres que spécifiés. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Avertissement : Pour éviter le risque de choc électrique, ne retirer aucun couvercle. Les modifications, ajouts, entretiens ou réparations doivent être effectués par un technicien Agfa agréé.

Avertissement : Ne retirez pas les protections ou câbles du dispositif, sauf si cela est expressément requis par le mode d'emploi, car le dispositif contient des tensions électriques dangereuses. Le retrait des protections ou câbles peut provoquer des blessures mortelles ou graves aux personnes.

Avertissement : Le dispositif comprend des pièces mobiles. Le retrait des protections peut provoquer des blessures graves ou mortelles aux personnes.

Avertissement : Ne pas bloquer les ports de ventilation afin d'éviter la surchauffe. La surchauffe peut provoquer un dysfonctionnement et un endommagement du système.

Avertissement : Toujours effectuer une double vérification de vos paramètres d'exposition avant l'exposition du patient.

Attention : Évitez d'utiliser des doses inutiles en vérifiant avant l'exposition si l'encadré Détecteur DR affiche le nom du détecteur DR qui est utilisé et si l'état du détecteur DR indique qu'il est prêt pour l'exposition.

Attention : Évitez les doses inutiles en vérifiant avant l'exposition si le feu rotatif est vert.

Attention : Une température ambiante excessive peut avoir une incidence sur les performances et provoquer des dommages irréversibles au dispositif. Les valeurs de température ambiante et d'humidité relative doivent être comprises, respectivement, entre 10 et 40 °C et 30 et 75 % d'humidité relative. Dans le cas contraire, ne faites pas fonctionner le système ou

utilisez la climatisation. La garantie sera annulée s'il apparaît manifestement que les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées.

Attention : Grille endommagée. Qualité d'image réduite. Veuillez manipuler les grilles avec soin.

Attention : Le rayonnement laser est potentiellement dangereux pour la peau et les yeux. Ne pas fixer le faisceau laser directement ou par le biais d’instruments optiques. Ne pas pointer le faisceau laser sur le visage ou les yeux du patient.

Attention : L'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement tous les avertissements, précautions, remarques et marquages de sécurité indiqués dans ce document et sur le produit.

Flux de travail de base

- Démarrage du poste de travail NX et du détecteur DR à la page 56
- Récupération des informations sur le patient à la page 57
- Déplacement de l’unité à la page 58
- Démarrage du dispositif à la page 61
- Positionnement à la page 62
- Sélection de l'exposition à la page 64
- Préparation de l'exposition à la page 65
- Vérification des paramètres d'exposition à la page 66
- Exécution de l'exposition à la page 68
- Réalisation du contrôle qualité à la page 71
- Arrêt du dispositif à la page 72
- Utilisation du poste de travail NX avec le système de radiographie éteint à la page 73
- Arrêt du poste de travail NX et du détecteur DR à la page 74
- Utilisation du clavier virtuel à la page 75

Démarrage du poste de travail NX et du détecteur DR

Le PC tout-en-un et le détecteur DR sont alimentés par batterie. Ils peuvent être démarrés alors que le dispositif de radiographie est éteint.

1. Éteignez le PC tout-en-un en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes.

   Pour des informations détaillées sur le démarrage de NX, voir le Mode d'emploi de NX, document 4420.
2. Mettez le détecteur DR sous tension.
   a) Fixez un bloc-batterie entièrement chargé au détecteur DR.
   b) Allumez le détecteur DR.
   c) Si nécessaire, enregistrez le détecteur DR sur le système DR 100e.

   Pour obtenir des informations détaillées sur la mise sous tension du détecteur DR, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du détecteur DR.

Information associée

Connecteurs pour le réseau hospitalier et pour enregistrer un détecteur DR à la page 26

Récupération des informations sur le patient

Remarque Si vous utilisez un réseau câblé, le câble réseau doit être branché afin de pouvoir suivre cette étape.

1. Planifiez les examens sur le SIR.
2. Interrogez le SIR dans NX.
3. Définissez les informations sur le patient pour l'examen.
4. Commencez l'examen.

Remarque Si les informations sur le patient ne peuvent pas être récupérées depuis le SIR, vous devez saisir manuellement les données relatives au patient. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le clavier virtuel.

Information associée

Connexion du DR 100e à un réseau câblé à la page 88

Déplacement de l’unité

Attention : Risque d’inclinaison pendant l’utilisation ou le transport sur des sols inclinés. Ne pas utiliser l'unité sur des sols avec une inclinaison supérieure à 5 degrés. Ne pas entraîner l'unité sur des rampes avec une inclinaison supérieure à 10 degrés.

Attention : Le mouvement non contrôlé du dispositif pourrait blesser l’opérateur, le patient ou le personnel à proximité. L’équipement doit être déplacé uniquement après l'avoir mis en position de transport. Pour un transport en toute sécurité, éteindre l'équipement avant de le transporter et s'assurer que tous les systèmes périphériques (moniteur, souris, clavier, câbles, etc.) sont déconnectés.

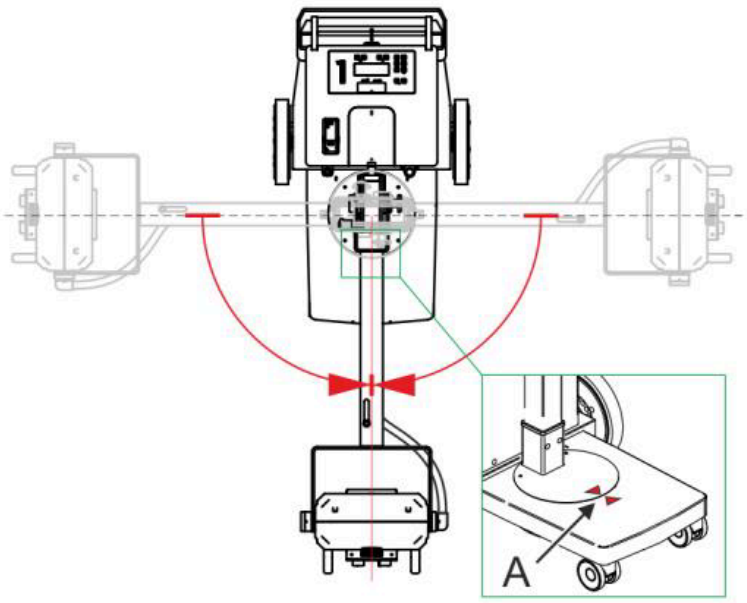
Pour mettre le dispositif en position de transport et le déplacer :

1. Assurez-vous que le dispositif est éteint.
   a) Appuyez sur le bouton de mise hors tension.



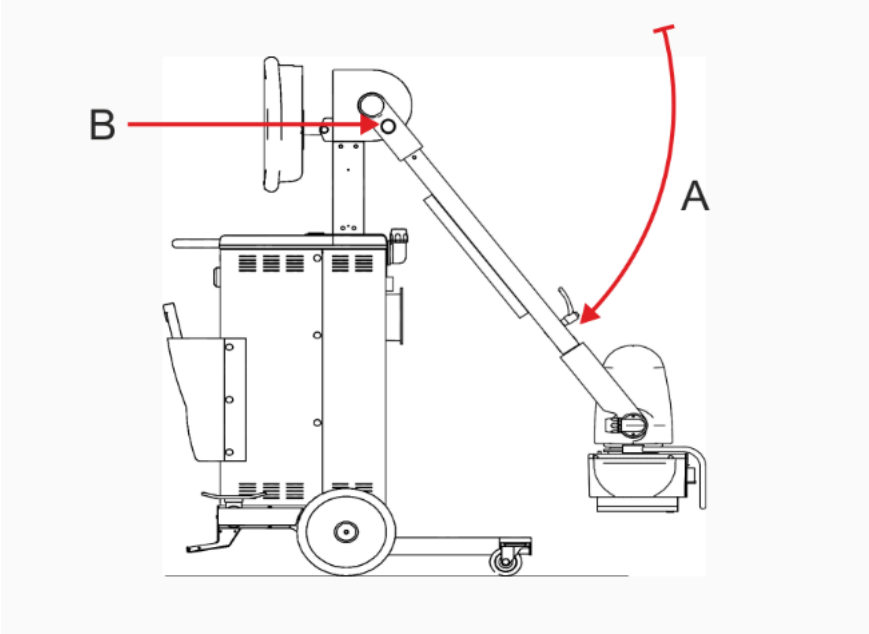
Illustration 18 : Hors tension

   b) Débranchez le câble d'alimentation électrique.
   c) Enroulez le câble d'alimentation autour de l’enrouleur de câbles.
2. Déplacez la colonne tournante en position centrale.



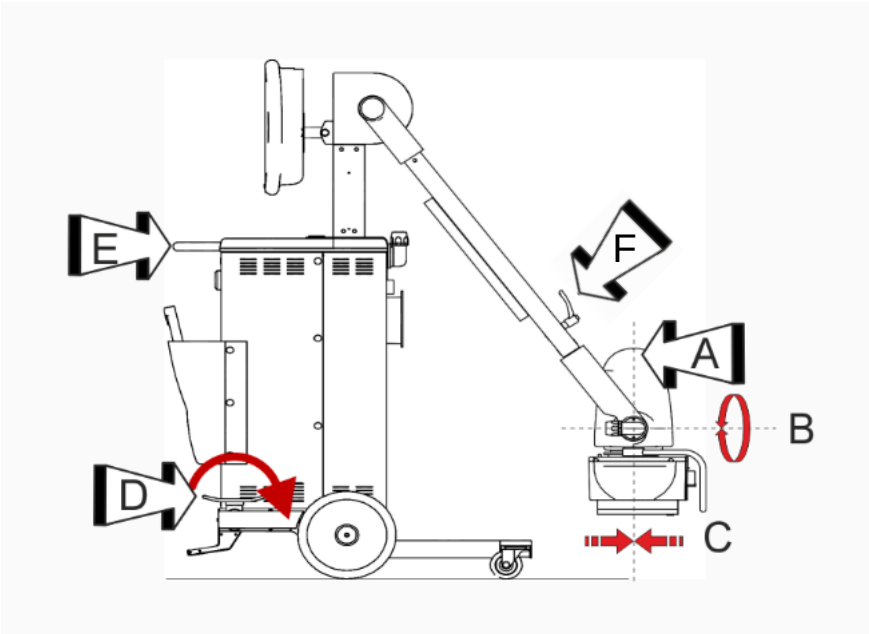
Les deux flèches (A) sur le pied de la colonne sont alignées.

3. Abaissez le bras (A) en position de verrouillage.



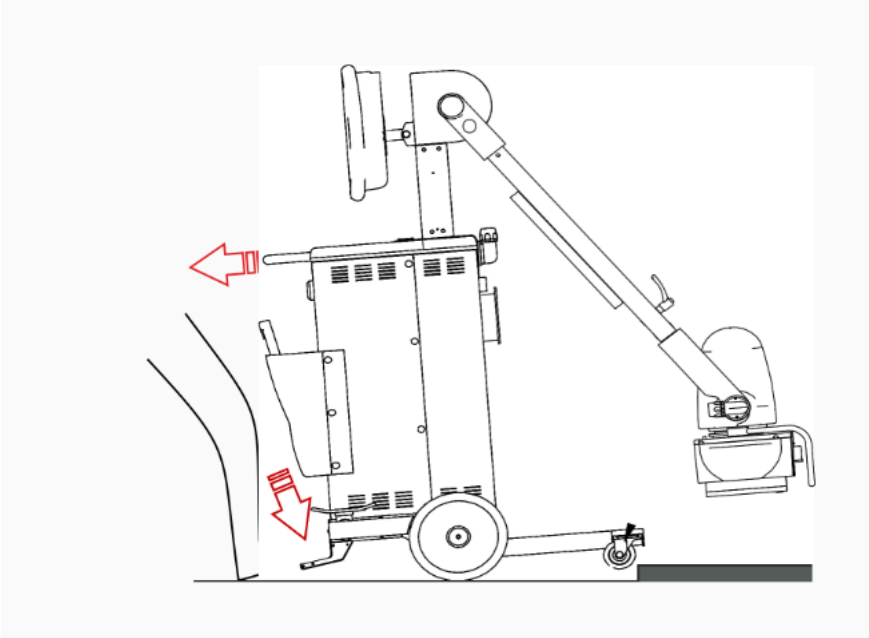
Le verrou (B) s'active avec un clic. Pour s'assurer que le bras est verrouillé, tournez le bouton avec la flèche vers le point rouge.

4. Mettez le tube à rayons X (A) en position verticale sur les deux axes de rotation (B et C).



5. Tournez la poignée de rotation du tube à rayons X (F) dans le sens horaire.
Le dispositif est à présent en position de transport.
6. Relâchez le frein.
   - Sur un système avec colonne tournante, relâchez le frein en tirant sur le levier sur la poignée.
   - Sur un système avec colonne fixe, relâchez la pédale de frein.

7. Déplacez l’unité en tenant la poignée.
8. Pour franchir les obstacles ou petits dénivelés, appuyez avec le pied sur la pédale d’inclinaison et, en même temps, tirez la poignée.



Démarrage du dispositif

1. Déroulez le câble d'alimentation de l’enrouleur de câbles et déployez-le complètement.
2. Branchez le câble dans une prise d'alimentation électrique.
   Les témoins d'état d'alimentation électrique s'allument. Si le témoin d'alimentation électrique ne s'allume pas, vérifiez si le commutateur du disjoncteur sur le panneau avant est en position « I ».
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.



Illustration 19 : Enclenché

Lors de la séquence de démarrage, un signal sonore retentit et l’écran ainsi que les témoins d'état s'allument.

Si un DAP-mètre est présent, son état est affiché.

Si le DAP-mètre n’est pas présent ou ne fonctionne pas correctement, un message d’erreur s'affiche. Pour poursuivre le démarrage, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le DAP-mètre est inactif.



Illustration 20 : Réinitialiser

Pendant la préparation du dispositif, l’état « occupé » s'affiche. Cela peut prendre une ou deux minutes pour que l'état « prêt » apparaisse.

- Préchauffage du tube à rayons X à la page 61

Préchauffage du tube à rayons X

Pour préchauffer le tube à rayons X

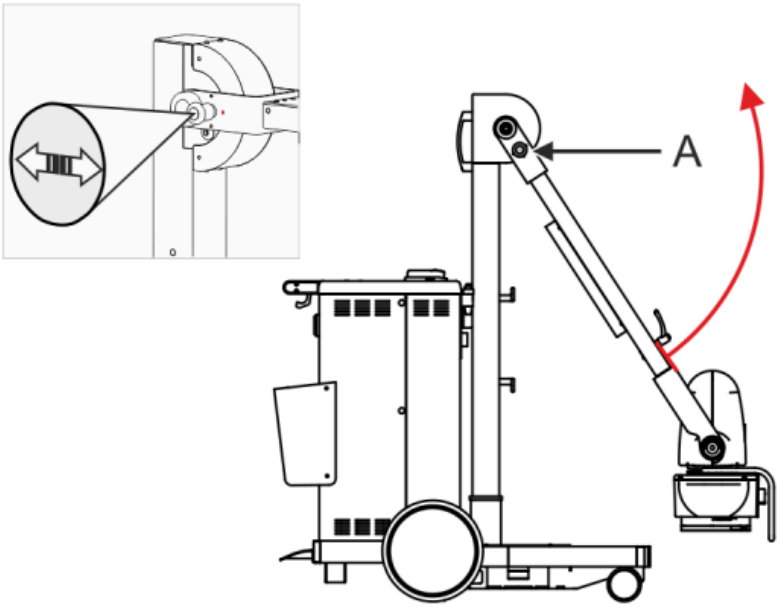
1. Refermez entièrement les lames du collimateur
2. Sélectionnez l'exposition 70 kV, 100 mAs.
3. Assurez-vous que personne ne sera exposé aux rayons
4. Effectuez au total trois expositions, à 15 secondes d'écart

Cette procédure est utilisée pour un tube à rayons X typique. Consultez les instructions du fabricant de tubes à rayons X pour le tube en cours d'utilisation en cas de conflit par rapport à cette procédure.

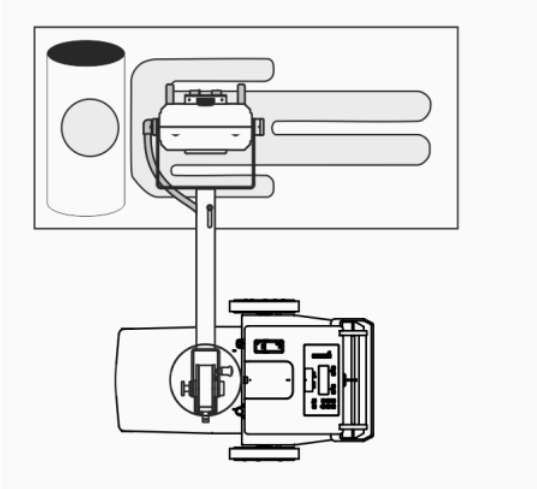
Positionnement

Avertissement : Contrôlez avec un soin tout particulier la position du patient (mains, pieds, doigts, etc.) afin de lui éviter toute blessure qui pourrait être occasionnée par les mouvements de l'appareil. Les mains du patient doivent rester à distance des composants mobiles de l'unité. Les tubulures intraveineuses, cathéters et autres lignes reliées au patient doivent être mis à l'écart des parties en mouvement.

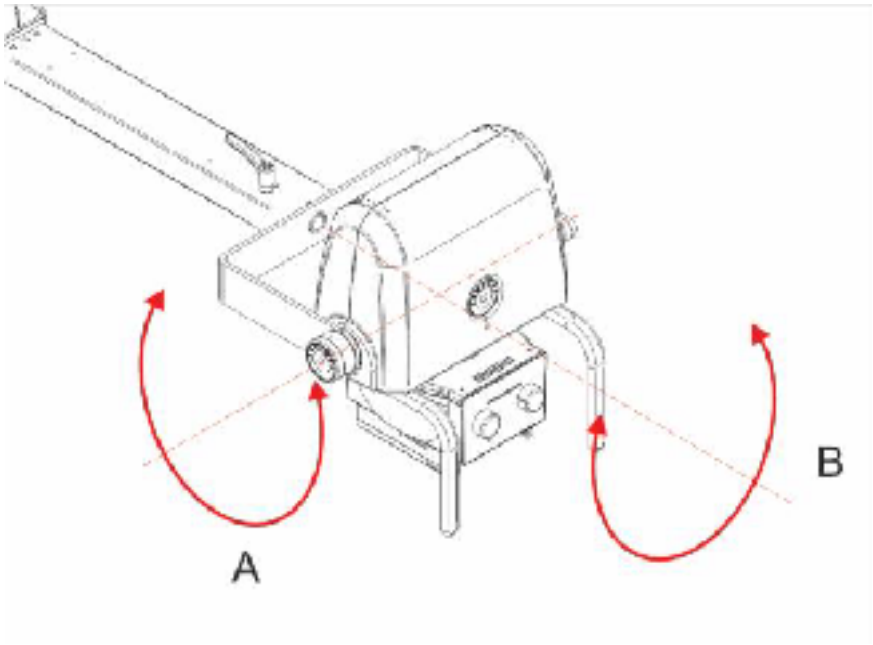
1. Tirez sur le bouton (A) et tournez-le en plaçant la flèche vers le point vert pour déverrouiller le bras.



2. Soulevez le bras.
3. Positionnez le tube à rayons X par rapport à la région d'intérêt.
   a) Déplacez le dispositif.
   b) Tournez la colonne.

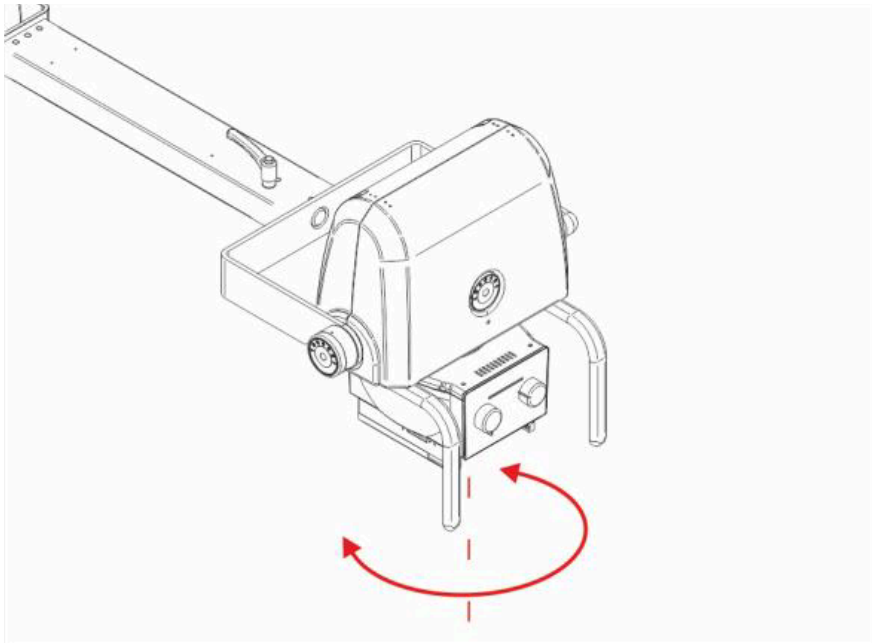


4. Pointez le tube à rayons X vers la région d'intérêt.



Le tube à rayons X peut être incliné dans toutes les directions :

- Vers l'avant jusqu'à 102 degrés (A)
- Vers l'arrière jusqu'à 49 degrés (A)
- Vers le côté jusqu'à 180 degrés (B)



Il est possible de tourner le collimateur sur son axe vertical jusqu'à 120 degrés dans chaque direction. Pour tourner le collimateur, tenez-le avec les deux mains et tournez-le dans la direction désirée.

Sélection de l'exposition

1. Au niveau du poste de travail NX, sélectionnez la miniature de l'exposition dans le volet **Aperçu image** de la fenêtre **Examen**.

   Les paramètres d'exposition radiographique par défaut relatifs à l'exposition sélectionnée sont envoyés à la modalité et affichés sur le panneau de commande du générateur de rayons X. Le panneau de commande peut être utilisé pour définir des paramètres d'exposition différents.

   Le détecteur DR sélectionné est activé.

   L'**encadré Détecteur DR** indique quel détecteur DR est actif ainsi que son statut.

   - Clignotant : démarrage
   - Vert (continu) : l'unité est prête pour l'exposition
2. Réglez les paramètres d'exposition.

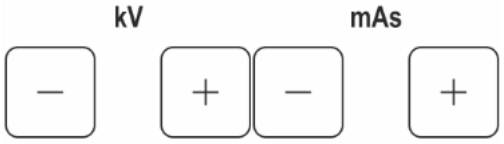


Illustration 21 : kV et mAs

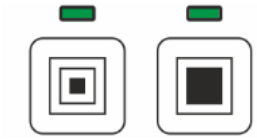


Illustration 22 : Foyer de petite taille et foyer de grande taille

Information associée

Panneau de commandes du générateur de rayons X à la page 22

Préparation de l'exposition

1. Vérifiez la position de l’unité à rayons X ainsi que celle du patient.

   Avertissement : L’infiltration de liquides dans le détecteur DR peut entraîner des dysfonctionnements et une contamination.

   Si le détecteur DR risque d'entrer en contact avec des liquides (liquides organiques, désinfectants, etc.), il doit être enveloppé dans un sac en plastique de protection pendant l’examen.

   - Si l’utilisation d’un filtre est requise, montez-le sur le collimateur.
   - Si l’utilisation d’une grille est requise, fixez-la au détecteur.
2. Allumez le viseur sur le collimateur. Si nécessaire, réglez la collimation.



Illustration 23 : Lumière du collimateur

Attention : Une erreur d'alignement du détecteur DR et du tube à rayons X provoque une exposition inutile du patient aux rayonnements.

Vérification des paramètres d'exposition

- Dans l'application NX à la page 67
- Sur un détecteur DR qui a un témoin d'état : à la page 67
- Sur le panneau de commandes du générateur de rayons X à la page 67
- Sur du panneau de commandes à la page 67

Dans l'application NX

1. Vérifiez si l'encadré Détecteur DR affiche le nom du détecteur DR en cours d'utilisation.
2. Si le détecteur DR affiché n'est pas correct, sélectionnez le nom du détecteur DR approprié en cliquant sur la flèche vers le bas de l'encadré Détecteur DR.

Information associée

Encadré Détecteur DR à la page 19

Sur un détecteur DR qui a un témoin d'état :

Vérifiez si le statut du détecteur DR est prêt pour l'exposition. Si le statut indique que le détecteur DR n'est pas prêt pour l'exposition, il ne peut pas être utilisé pour réaliser une exposition.

Sur le panneau de commandes du générateur de rayons X

Vérifiez que les paramètres d'exposition affichés sur le panneau de commande sont adaptés à l'exposition.

Si d’autres valeurs d’exposition que celles définies dans l’examen NX s’avèrent nécessaires, utilisez le panneau de commande pour remplacer les paramètres d’exposition définis par défaut.

Information associée

Panneau de commandes du générateur de rayons X à la page 22

Sur du panneau de commandes

Avertissement : Vérifiez si le feu rotatif LED s'allume en vert.

Cela indique que le détecteur DR sans fil et le générateur de rayons X sont prêts pour réaliser une exposition.

Information associée

Feu rotatif LED à la page 27

Exécution de l'exposition

1. Activez le mode de contrôle de l’exposition préféré.



Illustration 24 : Basculez entre le bouton d’exposition de la télécommande ou le bouton d’exposition câblé.

L’indicateur s'allume lorsque la télécommande est activée.

Chaque mode de contrôle de l’exposition exclut l'autre.

2. Tenez-vous à une distance sécurisée du tube à rayons X.

Attention : Exposition excessive de l’utilisateur ou de l’opérateur aux rayonnements. Restez toujours à une distance d’au moins 2 mètres du foyer et du faisceau de rayons X. Protégez votre corps et n’exposez pas vos mains, bras ou autres parties du corps au faisceau primaire.

3. Effectuez l'exposition.

Lorsque l’exposition radiographique se termine avec succès, trois signaux sonores retentissent.

Remarque Si vous relâchez le bouton d'exposition, l'exposition se termine immédiatement et ne peut pas être sous-exposée. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et répétez l'exposition.

Avertissement : Durant l'exposition des rayonnements ionisants sont émis par le système à rayons X. Pour indiquer la présence de rayonnements ionisants, le témoin de rayonnement visuel sur le pupitre de commande s'allume.

Attention : Ne sélectionnez aucune autre miniature tant que l'aperçu n'est pas visible dans la miniature active. L'image acquise pourrait être associée à une exposition erronée.

La durée d’exposition est affichée en ms.

L'image est acquise à partir du détecteur DR et affichée dans la miniature.

Les paramètres d’exposition radiographique réels apparaissent dans le volet Détails d’image.

Si la collimation est appliquée, l'image est automatiquement cadrée sur les bordures de collimation.

Le dispositif se prépare pour l’exposition suivante.

- Utilisation du bouton d’exposition câblé à la page 69
- Utilisation du bouton d’exposition de la télécommande à la page 70

Utilisation du bouton d’exposition câblé

Déployez complètement le câble du bouton d’exposition et éloignez-le le plus loin possible de la source de rayonnement. Le câble du bouton d’exposition peut être déployé sur 4 m longueur. Le câble peut être endommagé si vous l'étirez davantage.

1. Appuyez sur le bouton d’exposition et maintenez-le enfoncé au niveau du premier point de pression.

   Le tube à rayons X est préparé pour réaliser une exposition.

   Pour commencer l’exposition directement après la fin de la préparation du tube à rayons X, appuyez immédiatement et complètement sur le bouton d’exposition.
2. Enfoncez complètement le bouton d'exposition et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de l'exposition.

   Lorsque l’exposition radiographique se termine avec succès, trois signaux sonores retentissent.

   Avertissement : Durant l'exposition des rayonnements ionisants sont émis par le système à rayons X. Pour indiquer la présence de rayonnements ionisants, le témoin de rayonnement visuel sur le pupitre de commande s'allume.

Information associée

Bouton d'exposition à la page 24

Utilisation du bouton d’exposition de la télécommande

La télécommande est facultative.

Assurez-vous qu’aucun autre équipement équipé d’une télécommande ne se trouve à proximité.

Éloignez-la le plus loin possible de la source de rayonnement. La télécommande fonctionne à une distance maximale de 11 mètres du dispositif avec n’importe quel angle, à vue et à travers une vitre ou une vitre plombée. La télécommande ne fonctionne pas à travers les murs ou portes.

1. Pointez la télécommande en direction du récepteur de la télécommande sur le dispositif.
2. Appuyez sur le bouton d’exposition de la télécommande et maintenez-le enfoncé.

   Le tube à rayons X est préparé pour réaliser une exposition.
3. Appuyez sur le bouton d'exposition sous 15 secondes et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de l'exposition.

   Lorsque l'exposition radiographique se termine avec succès, trois signaux sonores retentissent.

   Avertissement : Durant l'exposition des rayonnements ionisants sont émis par le système à rayons X. Pour indiquer la présence de rayonnements ionisants, le témoin de rayonnement visuel sur le pupitre de commande s'allume.
4. Remettez la télécommande dans son socle.

   La télécommande produit un signal sonore si elle n’est pas remise dans son socle après trois minutes.

Information associée

Commande infrarouge à distance à la page 25

Réalisation du contrôle qualité

Dans NX :

1. Sélectionnez l'image pour laquelle un contrôle qualité est requis.
2. Préparez l'image pour le diagnostic en utilisant, par exemple, les repères L/R ou les annotations.
3. Si l'image est bonne, envoyez-la vers une imprimante et/ou un système PACS (Picture Archiving and Communication System).

Remarque Si vous utilisez un réseau câblé, le MUSICA Acquisition Workstation ne peut envoyer des images que lorsque le câble réseau est branché.

Remarque Lorsque vous utilisez un réseau câblé, le MUSICA Acquisition Workstation peut afficher des messages d'erreur si l'unité n'est pas branchée, car il ne peut pas envoyer les images. Pour éviter l'affichage de messages d'erreur, arrêtez la file d'attente et redémarrez-la après avoir branché le câble réseau. Reportez-vous au mode d'emploi du MUSICA Acquisition Workstation.

Information associée

Connexion du DR 100e à un réseau câblé à la page 88

Arrêt du dispositif

Attention : Risque d’endommagement du dispositif. Tenez toujours la prise pour débrancher le câble d'alimentation. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise. Manipulez les connecteurs avec soin.

1. Mettez le dispositif en position de transport.
2. Appuyez sur le bouton de mise hors tension.



Illustration 25 : Hors tension

3. Débranchez le câble d'alimentation électrique.
4. Enroulez le câble d'alimentation autour de l’enrouleur de câbles.
5. Déplacez le dispositif vers l’emplacement où la prochaine exposition est prévue ou à un endroit adapté au stationnement.

Utilisation du poste de travail NX avec le système de radiographie éteint

Le poste de travail NX peut rester allumé lorsque le dispositif de radiographie est éteint, pour une durée limitée, inférieure à dix minutes, par exemple pour déplacer le dispositif vers le patient suivant.

Lorsque le poste de travail NX doit être utilisé alors que le dispositif de radiographie est éteint pour une plus longue durée, par exemple lors du traitement des images, le câble d'alimentation doit être raccordé à la prise d'alimentation principale lors de l’utilisation du poste de travail NX.

Lors de l’arrêt du poste de travail NX, débranchez également le câble d'alimentation de la prise d'alimentation principale.

Information associée

Connexion du DR 100e à un réseau câblé à la page 88

Arrêt du poste de travail NX et du détecteur DR

1. Sur le poste de travail NX, allez dans le **menu principal**.
2. Cliquez sur le bouton d'action **Afficher Bureau**.
   Le bureau Windows s'affiche.
3. Accédez au menu Démarrage de Windows et sélectionnez **Arrêter**.

   L'application NX s'arrête.

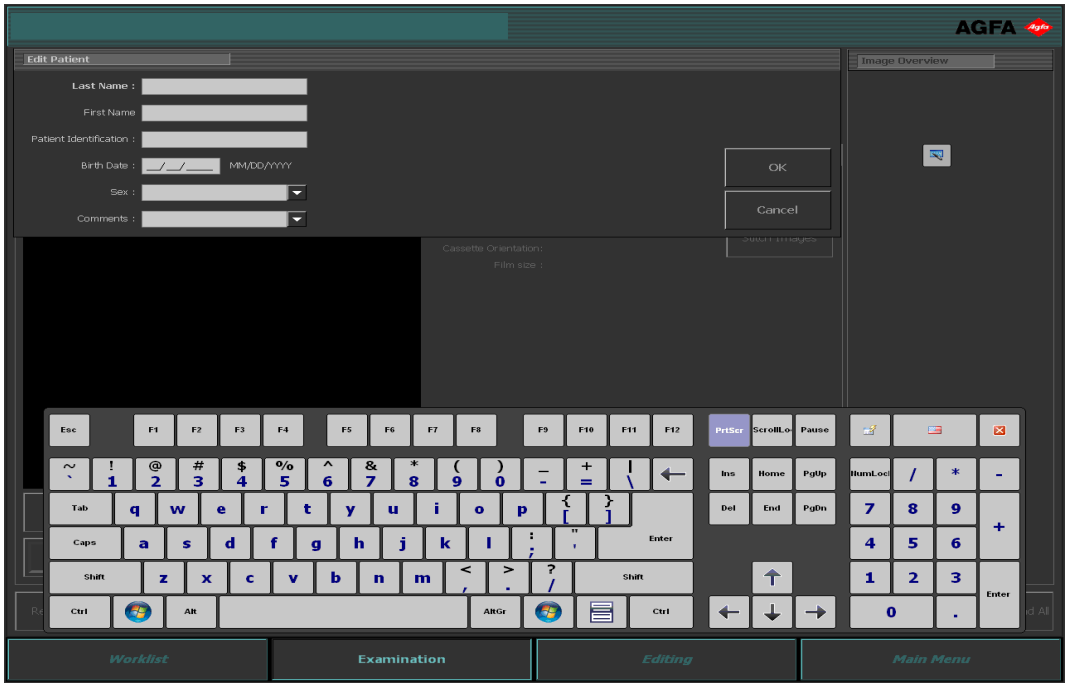
   Le PC tout-en-un s'éteint.
4. Mettez le détecteur DR hors tension.

   Pour obtenir des informations détaillées sur la mise hors tension du détecteur DR, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du détecteur DR.
5. Chargez la batterie du détecteur DR.

   Pour obtenir des informations détaillées sur la charge du détecteur DR, reportez-vous au Mode d'emploi du détecteur DR.

Utilisation du clavier virtuel

Lorsque vous sélectionnez une zone de texte, le clavier virtuel apparaît :



Bouton	Fonction
	Bouton Entrée
	Bouton Fermer
	Bouton de clavier virtuel flottant

Après avoir saisi le texte, sélectionnez une autre zone de texte pour continuer la saisie ou masquez le clavier virtuel en cliquant sur le bouton Entrée.

Si le clavier virtuel n'apparaît pas automatiquement ou s'il vous gêne, cliquez sur le bouton de clavier virtuel flottant.

Remarque Si vous cliquez sur le bouton Fermer, le clavier virtuel restera peut-être masqué lors de la prochaine sélection d'une zone de texte.

- Restriction concernant l'utilisation du logiciel de clavier virtuel à la page 76

Restriction concernant l’utilisation du logiciel de clavier virtuel

Le DR 100e contient des composants logiciels distribués sous licence par Comfort Software Group. Ces produits ne peuvent être utilisés qu’en association avec le DR 100e.

Fonctionnement avancé

- Utilisation d'une grille anti-diffusion mobile à la page 77
- Utilisation d'un DAP-mètre à la page 78
- Suspension d’un tablier en plomb à la page 79
- Réalisation d’une exposition à l'aide d'une cassette à la page 80
- Modification les paramètres d’exposition d’un programme anatomique à la page 83

Utilisation d'une grille anti-diffusion mobile

Attention : La table d’examen connectée ou la grille mobile doivent être en conformité avec la norme CEI 60601-1 et doivent être raccordées à l’équipement conformément à la directive 93/42/CE sur les dispositifs médicaux et les modifications ultérieures.

1. Raccordez la table d’examen ou la grille mobile.

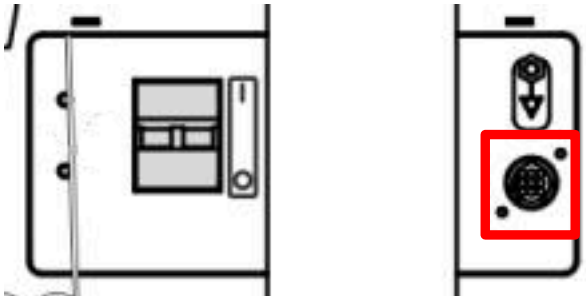


Illustration 26 : Connecteur de la grille mobile sur un système avec colonne tournante

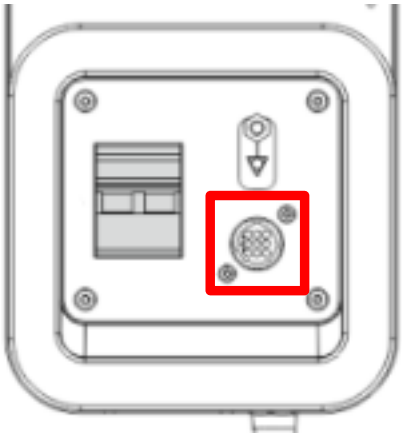


Illustration 27 : Connecteur de la grille mobile sur un système avec colonne fixe

2. Activez la grille mobile.



Illustration 28 : Activer la grille mobile

L’indicateur s'allume lorsque le signal de la grille mobile est activé.

3. Préparez l’exposition.
4. Effectuez l'exposition.
   Si l’exposition est bloquée, vérifiez les messages d’erreur et le raccordement à la grille mobile.

Utilisation d'un DAP-mètre

Attention : L'installation et la maintenance du DAP-mètre ne peuvent être effectuées que par des techniciens autorisés.

La fonction du DAP-mètre est de mesurer le produit dose-surface (µGy.m^2) dirigé vers le patient, accumulé à travers toutes les expositions.

1. Avant de commencer l'examen d'un patient, réinitialisez la valeur DAP en appuyant sur F1 et le bouton de réinitialisation simultanément.

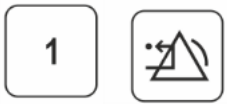


Illustration 29 : Réinitialiser la valeur DAP

2. Réalisez l'examen en effectuant toutes les expositions pour le patient.
   Après chaque exposition, la valeur DAP est majorée de la dose mesurée.
3. Lisez la valeur DAP mesurée sur la première ligne de l'écran.

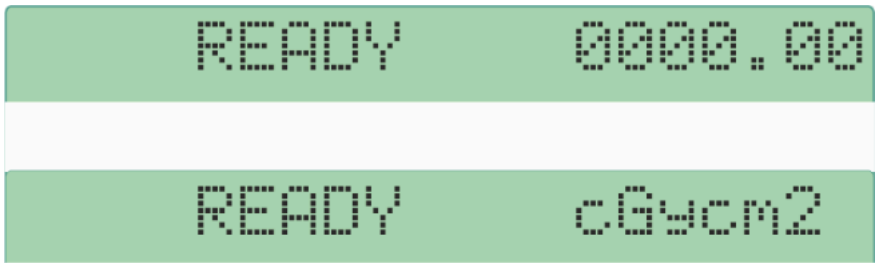


Illustration 30 : Valeur DAP

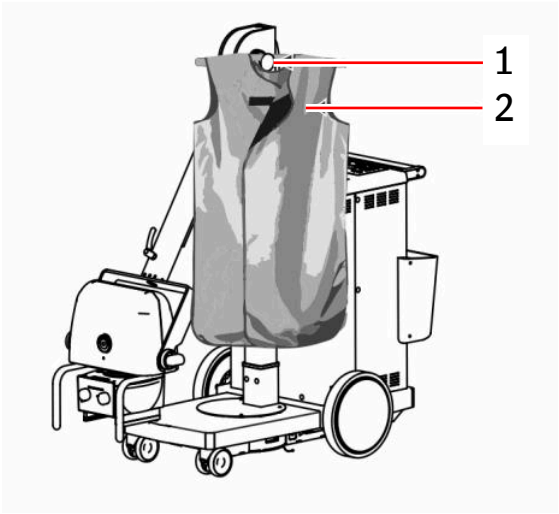
- Valeur DAP sur le poste de travail NX à la page 78

Valeur DAP sur le poste de travail NX

La valeur DAP de chaque exposition est envoyée vers l'application NX et est stockée avec l'image. Une nouvelle exposition réinitialise la valeur DAP.

Suspension d’un tablier en plomb

Attention : Le poids d’un tablier en plomb suspendu sur le bras ou directement sur l’ensemble du tube à rayons X pourrait provoquer des mouvements incontrôlés du bras et perturber le positionnement. Ne pas suspendre de tablier en plomb sur le bras. Utiliser uniquement la patère appropriée.



1. Patère de tablier.
2. Tablier en plomb.

Réalisation d’une exposition à l'aide d'une cassette

Pour réaliser une exposition à l’aide d’une cassette CR, le mode d’exposition manuelle peut être activé. Les paramètres d’exposition sont réglés à l'aide du panneau de commande du générateur de rayons X en sélectionnant un programme anatomique ou en saisissant les paramètres d’exposition pour une exposition libre. Aucune image ne sera acquise sur le poste de travail NX.



Illustration 31 : Passez en mode d’exposition manuelle et ouvrez la liste des programmes anatomiques



Illustration 32 : Exposition libre

- Réglage des paramètres d’exposition sur le panneau de contrôle du générateur de rayons X à la page 80

Réglage des paramètres d’exposition sur le panneau de contrôle du générateur de rayons X

1. Régler les paramètres d’exposition d’un programme anatomique.

   Pour effectuer une exposition libre, continuez avec l'étape suivante, en réglant les paramètres d’exposition.

   a) Appuyez sur le bouton pour ouvrir la liste de programmes anatomiques.

   Illustration 33 : Programmes anatomiques

   Un groupe anatomique s'affiche sur la première ligne de l’écran, avec les programmes anatomiques répertoriés en dessous.

   b) Pour passer à un autre groupe anatomique, appuyez sur le bouton F1 sur la console de manière répétée.

   Illustration 34 : Sélectionner le groupe anatomique

   c) Pour faire défiler la liste des programmes anatomiques vers le bas, appuyez sur le bouton pour faire défiler les pages.

   Illustration 35 : Faire défiler les pages

d) Sélectionnez un programme anatomique en appuyant sur les boutons F2, F3 ou F4, correspondant à la ligne sur l'écran contenant le programme sélectionné.



Illustration 36 : Sélectionner le programme anatomique

Le groupe anatomique sélectionné, le programme anatomique et les paramètres d'exposition sont affichés. Les paramètres d'exposition peuvent toujours être réglés.

2. Réglez les paramètres d'exposition.

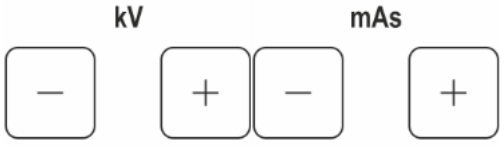


Illustration 37 : kV et mAs

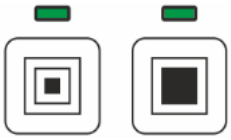


Illustration 38 : Foyer de petite taille et foyer de grande taille

- Pour revenir à la liste des programmes anatomiques, appuyez sur le bouton F2.



Illustration 39 : Revenir à la liste des programmes anatomiques

- Pour quitter le programme anatomique et réaliser une exposition libre, appuyez sur le bouton de réinitialisation.



Illustration 40 : Réinitialiser

3. Vérifiez la position de l'unité à rayons X ainsi que celle du patient.

4. Appliquez le filtre requis sur le collimateur.

5. Allumez le viseur sur le collimateur. Si nécessaire, réglez la collimation.



Illustration 41 : Lumière du collimateur

Information associée

Paramètres d’exposition du programme anatomique à la page 99
Modification les paramètres d’exposition d’un programme anatomique à la page 83
Panneau de commandes du générateur de rayons X à la page 22

Modification les paramètres d’exposition d’un programme anatomique

Le programme anatomique est composé de six groupes de six jeux de paramètres d’exposition, soit 36 au total. Les paramètres d’exposition radiographiques par défaut de chaque type d’exposition peuvent être personnalisés.

1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la liste de programmes anatomiques.



Illustration 42 : Programmes anatomiques

Un groupe anatomique s'affiche sur la première ligne de l’écran, avec les programmes anatomiques répertoriés en dessous.

2. Sélectionnez le programme anatomique pour lequel sont requis de nouveaux paramètres d’exposition.



Illustration 43 : Sélectionner le groupe anatomique



Illustration 44 : Faire défiler les pages



Illustration 45 : Sélectionner le programme anatomique

3. Réglez les paramètres d’exposition.

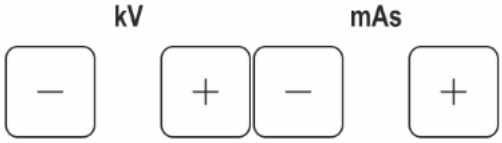


Illustration 46 : kV et mAs

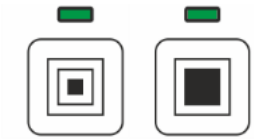


Illustration 47 : Foyer de petite taille et foyer de grande taille

4. Appuyez sur le bouton F3 et maintenez-le enfoncé, puis appuyez simultanément sur le bouton des programmes anatomiques.



Illustration 48 : Stocker les paramètres d’exposition

Le système émet deux signaux sonores.

Les nouveaux paramètres d’exposition sont stockés dans le programme anatomique.

Informations sur le produit

- Options et accessoires à la page 85
- Compatibilité à la page 86
- Conformité à la page 86
- Connectivité à la page 88
- Classification de l'équipement à la page 89
- Réclamations à la page 90
- Protection de l'environnement à la page 91
- Caractéristiques techniques à la page 92
- Remarques concernant les émissions de hautes fréquences et l'immunité à la page 106

Options et accessoires

- Commande infrarouge à distance
- Mètre PDS
- Deuxième batterie à condensateurs

Compatibilité

Le système ne doit être utilisé qu'avec un équipement ou des composants expressément reconnus comme compatibles par Agfa. Une liste de ces équipements et composants est disponible sur demande auprès du service d’assistance d’Agfa.

Les modifications ou ajouts à cet équipement ne peuvent être réalisés que par des personnes qui y ont été autorisées par Agfa. Ces modifications doivent être conformes aux meilleures pratiques et à toutes les lois et réglementations ayant force de loi applicables dans la juridiction dont dépend l’hôpital.

Conformité

- Généralités à la page 87
- Sécurité à la page 87
- Compatibilité électromagnétique à la page 87
- Sécurité laser à la page 87

Généralités

- Le produit a été conçu conformément au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM) 2017/745 (UE).

Sécurité

- CEI 60601-1

Compatibilité électromagnétique

- CEI 60601-1-2

Sécurité laser

- CEI 60825-1

Connectivité

Le DR 100e nécessite un réseau TCP/IP pour échanger des informations avec d'autres périphériques. La performance du réseau recommandée est de 100 Mbit pour un réseau Ethernet câblé et IEEE 802.11 g pour un réseau sans fil.

Remarque Dans le cas d'un réseau sans fil, des retards peuvent survenir sur le poste de travail NX si le débit du réseau est variable ou si des interruptions se produisent.

Le DR 100e utilise les protocoles suivants pour communiquer avec d'autres dispositifs sur le réseau de l'hôpital :

- DICOM
- IHE

Le DR 100e peut être connecté à un système SIR (planification des entrées), à un système PACS (gestion des données / images de sortie) et à un reprographe (images de sortie).

- Connexion du DR 100e à un réseau câblé à la page 88

Connexion du DR 100e à un réseau câblé

Pour connecter le DX-D 100 à un réseau câblé :

1. Placez l'unité en position de stationnement.
2. Raccordez le câble réseau au connecteur réseau de l'hôpital et branchez-le dans une prise réseau.



Illustration 49 : Connecteur réseau câblé

Information associée

Connecteurs pour le réseau hospitalier et pour enregistrer un détecteur DR à la page 26

Classification de l'équipement

D'après la norme EN/IEC60601-1, appareils électromédicaux, exigences générales pour la sécurité, troisième édition, l'appareil est classé comme suit :

Tableau 4 : Classification de l'équipement

Équipement de classe I	Équipement dans lequel la protection contre les chocs électriques ne fait pas uniquement appel à une isolation de base mais inclut un cordon d'alimentation avec un conducteur de mise à la terre. Pour une protection correcte, brancher toujours le cordon d'alimentation dans une prise secteur mise à la terre.
Équipement de type B	Une pièce appliquée de type B fournit un niveau spécifique de protection contre les chocs électriques, en particulier concernant le courant de fuite autorisé et la fiabilité de la protection par mise à la terre.
Infiltration d'eau	IPX0 Ce dispositif n'est pas protégé contre l'infiltration d'eau.
Nettoyage	Voir la section concernant le nettoyage et la désinfection.
Décontamination	Voir la section concernant le nettoyage et la désinfection.
Anesthésiques inflammables	L'équipement n'est pas de type AP ou APG. Ce dispositif ne doit pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou encore du protoxyde d'azote.
Fonctionnement	Fonctionnement continu avec charge intermittente.

Réclamations

Tout professionnel de la santé (client ou utilisateur, par exemple) insatisfait de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité, de la sécurité, de l'efficacité ou des performances de ce produit est invité à en informer Agfa.

Pour un patient/utilisateur/tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant des régimes réglementaires identiques (directives 2017/745/UE sur les dispositifs médicaux) ; si, en cas d'incident grave survenant pendant de l’utilisation du présent appareil ou découlant de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son mandataire et votre autorité nationale.

Adresse de contact :

Service Support Agfa – Adresses d’assistance locales et numéros de téléphone disponibles sur www.agfa.com

Agfa - Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgique

Agfa - Fax : +32 3 444 7094

Protection de l'environnement

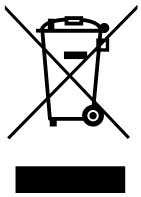


Illustration 50 : Symbole DEEE

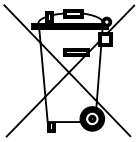


Illustration 51 : Symbole de batterie

DEEE - Informations à l'intention des utilisateurs

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à prévenir la production de déchets électriques et électroniques et à promouvoir leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation. C'est pourquoi elle rend obligatoires la collecte, la valorisation et la réutilisation/le recyclage des DEEE.

En raison de l'implémentation dans la législation nationale, les exigences spécifiques peuvent être différentes au sein des États membres de l'UE. Lorsque le symbole DEEE figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour de plus amples informations sur la reprise et le recyclage de ce produit, contactez votre organisme de service et/ou votre revendeur local. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Attention : En veillant à l'élimination correcte de ce produit, l'utilisateur contribue à empêcher toute conséquence néfaste sur l'environnement et sur la santé qui pourrait être provoquée par un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Avis concernant la batterie

Lorsque le symbole de batterie figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Le symbole de batterie apposé sur les batteries ou sur leur emballage peut être utilisé en association avec un symbole de produit chimique. Si un symbole chimique est apposé sur le produit, il indique la présence des substances chimiques correspondantes. Si l'équipement ou des pièces remplacées contiennent des batteries ou des accumulateurs, les éliminer séparément, conformément aux réglementations locales en vigueur.

Pour obtenir des batteries de rechange, contactez l'organisme de vente local.

Caractéristiques techniques

- DR 100e à la page 93
- Paramètres d’exposition du programme anatomique à la page 99
- PDS-mètre à la page 101
- Données techniques du collimateur manuel à la page 102
- Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X à la page 103

DR 100e

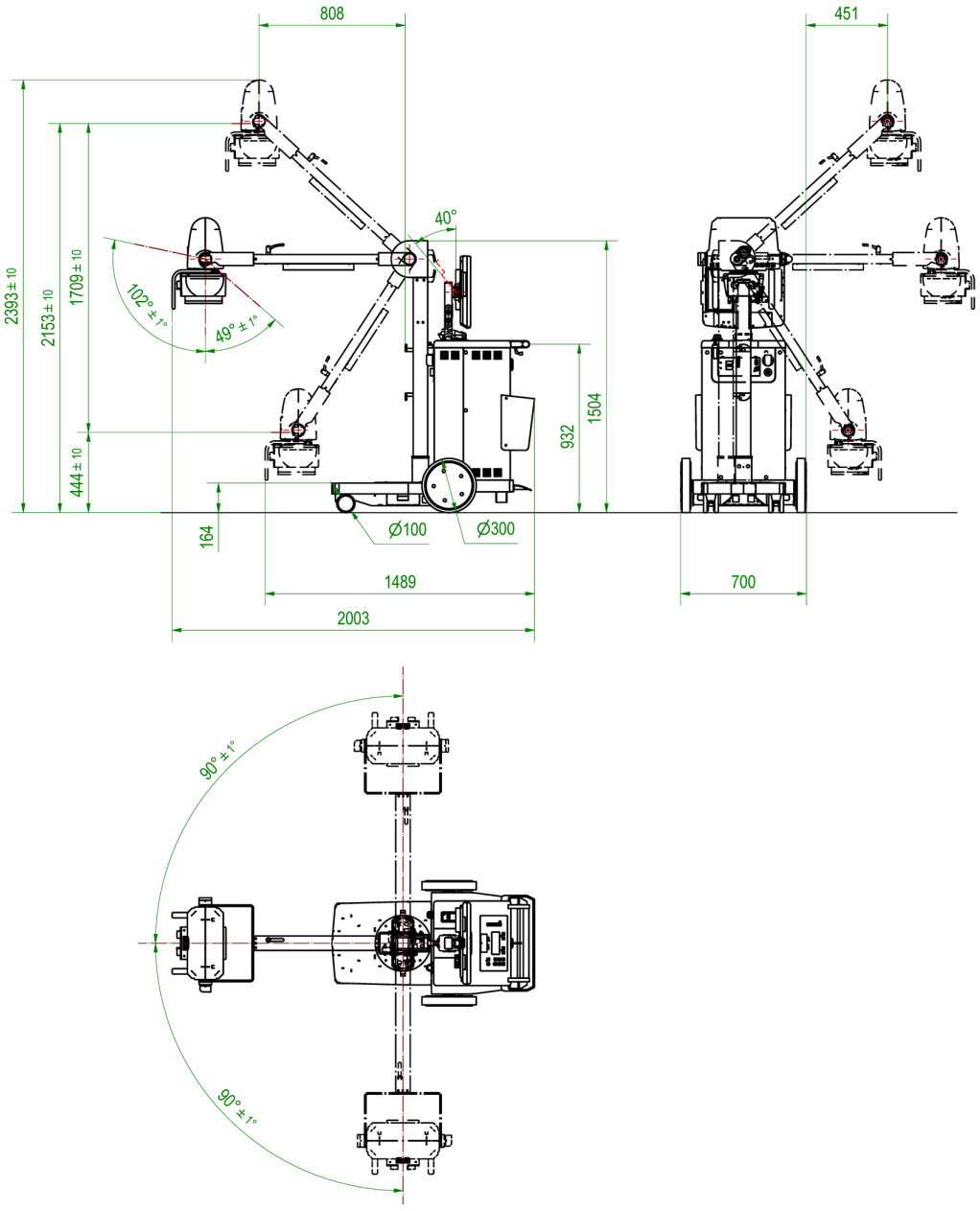
Raccordement électrique	
Alimentation nominale	115 ÷ 230 V c.a. ±10 %, 50/60 Hz ± 5 Hz, 10 A, mono-phasé standard avec conducteur de terre. Configuration automatique de l'équipement en fonction de la tension de secteur. Compensation automatique de la ligne.
Prise standard	16 A à 230 V c.a.
Résistance de la ligne	< 1 Ω à 115/230 V c.a.
Câble d'alimentation électrique	8 m
Commande infrarouge à distance	2 piles alcalines 1,5 V, 2500 mAh Vie utile de la batterie > 25 000 expositions
Données radiologiques	
Puissance nominale (CEI 60601-1)	32 kW à 100 kV, 320 mA, 100 ms
Valeurs kV	40 à 125 kV par étapes de 1 kV
Précision kV	±5 % (CEI 60601-2-54)
Valeurs mA à115/230 V c.a.	50 à 400 mA
Précision mA à115/230 V c.a.	±10 % (CEI 60601-2-54)
Valeurs mAs à115/230 V c.a.	0,1 à 220 mAs
Précision mAs	±10 % (CEI 60601-2-54)
Durées d’exposition à 115/230 V c.a.	0,001 à 2,2 s en fonction des mAs
Précision de la durée	±10 % (CEI 60601-2-54)
mAs max	
40 kV	220 mAs max. (la deuxième batterie à condensateurs facultative est requise)
41 à 45 kV	200 mAs max.
46 à 52 kV	180 mAs max.
53 à 62 kV	160 mAs max.
63 à 72 kV	140 mAs max.
73 à 92 kV	110 mAs max.
93 à 112 kV	100 mAs max.
113 à 125 kV	90 mAs max.
Filtration radiographique	
Filtration sans DAP-mètre	3,1 mm Al à 75 kV

Filtration avec DAP-mètre	3,4 mm Al à 75 kV
Vie utile du produit	
Vie utile estimée du produit (s'il est régulièrement entretenu et réparé conformément aux instructions d'Agfa)	Jusqu'à dix (10) ans

Dimensions

Tableau 5 : Dimensions du système avec colonne tournante

Dimensions

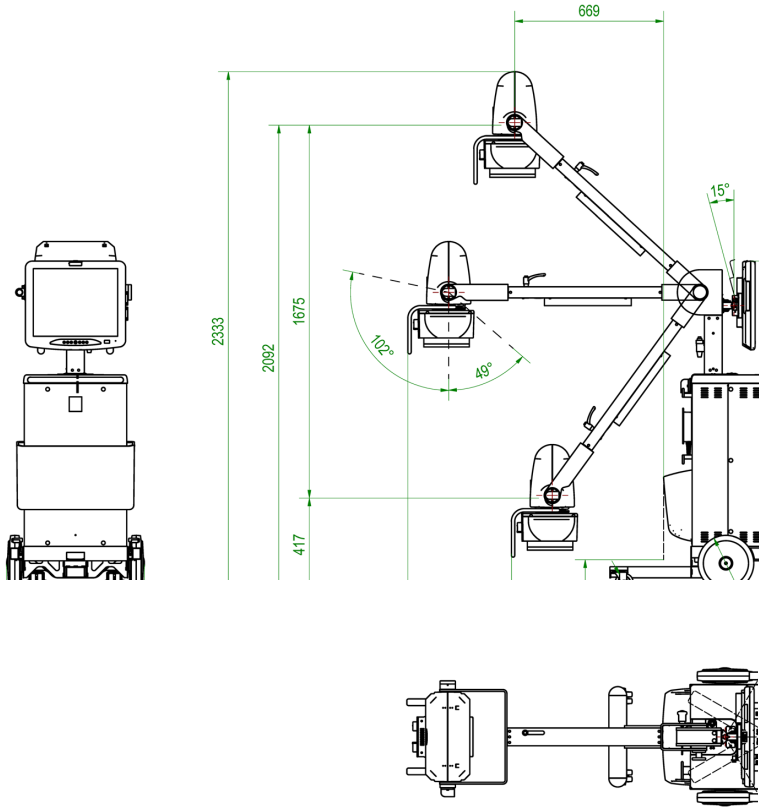


Toutes les dimensions sont en mm. Tolérances linéaires ±5 mm, angulaires ±1°.

Dimensions (en position de transport) largeur x longueur x hauteur	700 x 1489 x 1504 mm
Hauteur de la poignée	932 mm

Poids	240 kg (sans détecteur DR)
Distance foyer/sol (axe Z)	444 mm à 2153 mm
Hauteur maximale	2393 mm
Extension latérale maximale du bras	747 mm
Rotation de la colonne (bascule β)	± 90°
Rotation du monobloc autour de l'axe du bras (bascule α)	± 180°
Rotation du monobloc autour de son axe (bascule γ)	151° (102° avant, 49° arrière)
Mouvement	manuel avec frein de stationnement à blocage de sécurité
Diamètre des roues	avant : deux roues pivotantes Ø100 mm, largeur 20 mm arrière : roue Ø300 mm, largeur 45 mm

Tableau 6 : Dimensions du système avec colonne fixe

Dimensions
 Toutes les dimensions sont en mm. Tolérances linéaires ±5 mm, angulaires ±1°.

Dimensions (en position de transport) largeur x longueur x hauteur	618 x 1366 x 1483 mm
Hauteur de la poignée	949 mm
Poids	170 kg (sans détecteur DR)
Distance foyer/sol (axe Z)	417 mm à 2092 mm
Hauteur maximale	2333 mm
Rotation du monobloc autour de l'axe du bras (bascule α)	± 180°
Rotation du monobloc autour de son axe (bascule γ)	151° (102° avant, 49° arrière)
Mouvement	manuel

Diamètre des roues	avant : 80 mm arrière : 250 mm

Conditions environnementales

Tableau 7 : Conditions environnementales de l’unité de radiographie mobile

Conditions ambiantes (dans le cadre d'un fonctionnement normal)	
Température ambiante	entre +10 °C et +40 °C
Humidité (sans condensation)	entre 30 % et 75 % d'humidité relative (sans condensation)
Pression atmosphérique	entre 700 hPa et 1 060 hPa
Conditions environnementales (pendant le stockage)	
Température (ambiante)	entre -25 °C et +70 °C
Humidité (sans condensation)	entre 10 % et 90 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	entre 500 et 1 060 hPa

Conditions environnementales du système global

Pour les conditions environnementales du système global, les conditions environnementales du détecteur DR portatif doivent être prises en compte. Reportez-vous au Mode d’emploi du détecteur DR pour connaître les conditions environnementales du détecteur DR.

Paramètres d’exposition du programme anatomique

Les paramètres d’exposition radiographiques par défaut de chaque type d’exposition peuvent être personnalisés. Le dispositif est livré avec un jeu de paramètres d’exposition radiographiques qui sont conçus pour donner des orientations. Les paramètres d’exposition radiographiques par défaut ne sont que des points de départ qui peuvent être remplacés par des paramètres d’exposition radiographiques plus spécifiques développés par l’opérateur.

Dans le tableau suivant, les valeurs des doses sont exprimées en μGym^2 (produit dose-surface), les expositions sont réglées avec les valeurs standard pour les investigations cliniques sur le patient et effectuées avec le tube à rayons X avec une DIS de 100 cm et sans la grille.

La mesure des doses a été effectuée conformément à la norme CEI 60601-1-3 § 5.2.4.2 avec la chambre dosimétrique fournie avec l'équipement et le collimateur complètement ouvert.

Tableau 8 : Groupe anatomique pour les examens du corps

Programme anatomique	**Foyer**	**kV**	**mAs**	**μGym^2**
AP thorax	Large	110	2	17,83
AP abdomen	Large	81	16	76,37
LAT abdomen	Large	90	20	118,94
LAT thorax	Large	110	4	34,63
Sternum	Petit	85	4	22,84
Côtes	Petit	70	6,3	24,12

Tableau 9 : Groupe anatomique pour les examens du crâne/rachis

Programme anatomique	**Foyer**	**kV**	**mAs**	**μGym^2**
AP crâne	Petit	77	10	46,71
AP rachis thora.	Petit	77	20	93,97
AP rachis lombaire	Large	81	20	104,10
Rachis cervical	Petit	66	8	27,07
LAT rachis thora.	Large	81	16	76,39
LAT rachis lombaire	Large	90	20	118,84

Tableau 10 : Groupe anatomique pour les examens des membres supérieurs

Programme anatomique	**Foyer**	**kV**	**mAs**	**μGym^2**
Clavicule	Petit	66	5	16,81
Humérus	Petit	60	3,2	8,56
Coude	Petit	55	4	8,53
Avant-bras	Petit	55	2	4,27
Poignet	Petit	50	2	3,25
Main/doigts	Petit	46	1,6	1,99

Tableau 11 : Groupe anatomique pour les examens des membres inférieurs

Programme anatomique	Foyer	kV	mAs	µGym^2
Hanche/fémur	Petit	81	12,5	64,73
Genou	Petit	63	5	15,07
Rotule	Petit	63	8	24,18
Jambe/cheville	Petit	60	4	10,69
Pied	Petit	48	2	2,85
Orteils	Petit	44	2	2,12

Tableau 12 : Groupe anatomique pour les examens pédiatriques (I)

Filtre supplémentaire 1 mm Al + 0,2 mm Cu ou 1 mm Al + 0,1 mm Cu

Programme anatomique	Foyer	kV	mAs	µGym^2
Poitrine 0,5 kg	Petit	60	0,1	0,14
Poitrine 1 kg	Petit	60	0,2	0,24
Poitrine 2 kg	Petit	60	0,32	0,37
Poitrine 3 kg	Petit	62	0,4	0,54
Poitrine 4 kg	Petit	65	0,4	0,63
Poitrine 5 kg	Petit	68	0,4	0,75

Tableau 13 : Groupe anatomique pour les examens pédiatriques (II)

Filtre supplémentaire 1 mm Al + 0,2 mm Cu ou 1 mm Al + 0,1 mm Cu

Programme anatomique	Foyer	kV	mAs	µGym^2
Poitrine 8 kg	Petit	76	0,4	1,08
Abdomen 4,5 kg	Petit	65	2	3,19
Abdomen 8 kg	Petit	65	3,2	5,13
Poitrine 10 kg	Petit	76	0,8	2,18
Abdomen 10 kg	Petit	70	2	4,16
Abdomen 15 kg	Petit	70	4	8,36

PDS-mètre

Modèle	Diamentor CI-P
Type	Dispositif pour la mesure du produit dose-surface dans des diagnostics radiographiques conformément à la norme CEI 60580.
Principe de mesure	Mesure du rayonnement avec chambre d'ionisation
Quantité mesurée	Produit dose-surface
Résolution numérique	0,01 cGy x cm^2
Plage de produit dose-surface (CEI 60580)	(0,1 … 10^8) cGy x cm^2
Erreur de linéarité max.	< 2,5 %
Filtration équivalente de la chambre à 75 kV	0,3 mm Al
Champ de mesure max.	118 mm x 118 mm
Dimensions (L x P x H)	152 mm x 234 mm x 23 mm
Poids	455 g

Données techniques du collimateur manuel

Modèle	R108 F
Fabricant	Ralco Via dei Tigli 13/G 20853 Biassono (MB), Italie
Collimation	Manuel avec source lumineuse intérieure, multi-couche, champ carré, champ laser pour déterminer la SID à 1 m
Plan de montage à partir du foyer	80 mm (3,14 po)
Couverture du champ à 100 cm SID	minimum 0 cm x 0 cm maximum 43 cm x 43 cm
Source lumineuse	Grappe d'alimentation LED haute luminosité
Durée d'éclairage des lampes	30 s
Intensité lumineuse (CEI 60601-2-54)	> 160 lux
Taux de contraste minimum (CEI 60601-2-54)	4:1
Mesure de la distance focale	Mesure du ruban rétractable (extension maximale 3 m)
Fuite de rayonnements maximale	150 kVp - 4 mA
Filtration inhérente	2 mm équivalent Al à 75 kV
Filtration supplémentaire	Sélection manuelle • 0 mm Al • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al
Rotation	± 120°
Poids	5,5 kg

Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X

Tableau 14 : Générateur de rayons X et ensemble du tube à rayons X

Nom du modèle		
Monobloc à anode tournante	MHF2030	
Générateur haute tension		
Structure thermo-étamée		
Puissance max. (100 kV - 320 mA)	32 kW	
Tension max. vers le tube	125 kV	
Courant max. vers le tube	450 mA	
Fluctuation à la puissance max.	< 1 %	
Temps de montée à la puissance max.	< 2 ms	
Performances		
En fonction des courbes de chargement du tube à rayons X		
Boîtier		
Filtration inhérente min. à 75 kV	1,1 mm Al	
Dimensions (L x P x H)	320 mm x 140 mm x 241 mm	324,5 mm x 145 mm x 244,5 mm
Poids	19,4 kg	18,7 kg
Caractéristiques thermiques		
Capacité thermique	500 kJ	600 kJ
Sécurité thermique	60 °C ± 5 °C	
Thermorupteur	normalement fermé	
Poumon	0,16 dm^3	0,2 dm^3
Dissipation thermique continue	55 W	60 W
Température max. du boîtier	60 °C	
Courbes d'échauffement (50 W, 100 W, 200 W, 300 W) et courbe de refroidissement (***)		

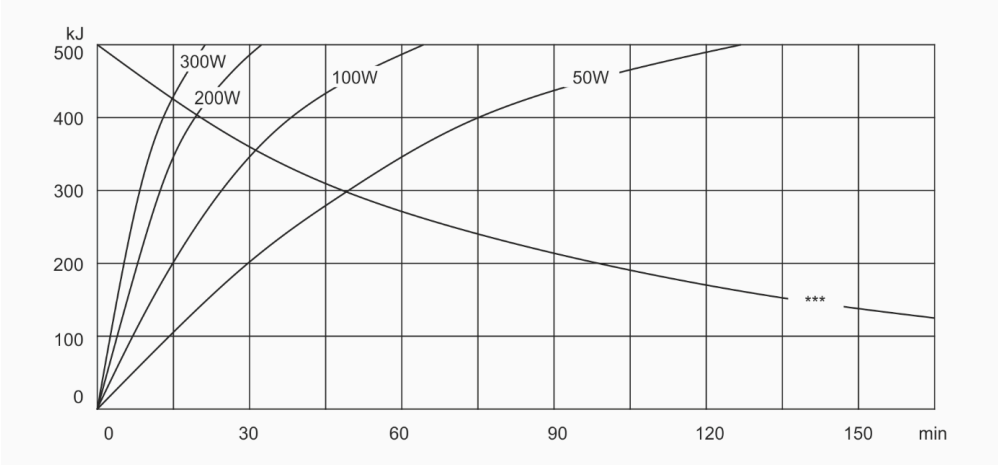


Illustration 52 : X22 0,8/1,3

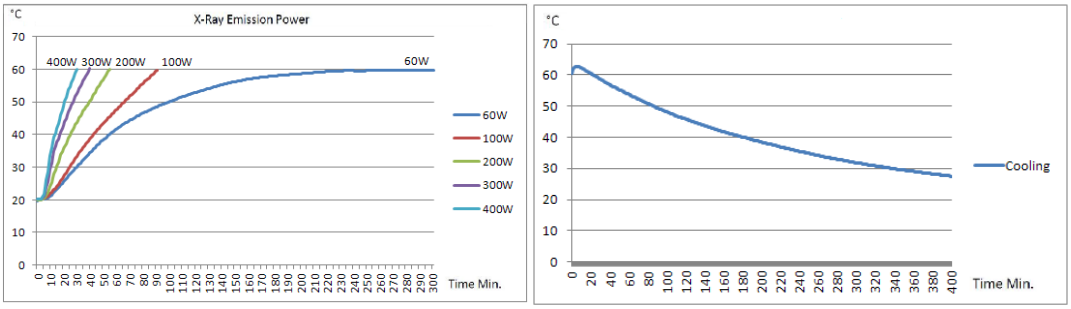
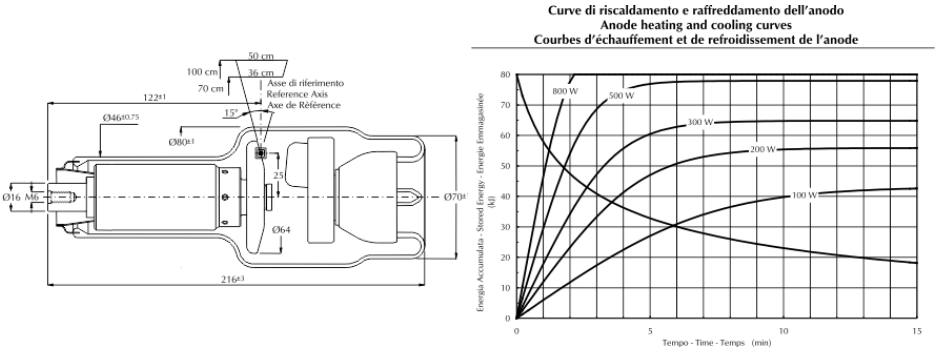


Illustration 53 : X22 0,6/1,3

Tableau 15 : Tube à rayons X

Nom du modèle		
Anode tournante	X22 0,8/1,3	X22 0,6/1,3
Caractéristiques techniques		
Tube à rayons X	X22	
Vitesse de rotation	3000 min^{-1}	
Tension nominale élevée	130 kVp	
Dim. focale nominale (CEI 60336)	0,8 mm foyer de petite taille 1,3 mm foyer de grande taille	0,6 mm foyer de petite taille 1,3 mm foyer de grande taille
Puissance anodique nominale (CEI 60613)	16 kW foyer de petite taille 32 kW foyer de grande taille	11 kW foyer de petite taille 32 kW foyer de grande taille
Matériau anodique	RT (piste du foyer : tungs-tène-rhénium), TZM (masse de l'anode : molyb-dène + titane + zirconium)	RTM
Diamètre anodique	64 mm (2,52 pouces)	

Angle anodique	15°
Capacité thermique de l'anode	80 kJ (107 kHU)
Dissipation continue de l'anode max.	300 W
Filtration inhérente min. (CEI 522)	0,7 mm Al
Matériau du tube	verre



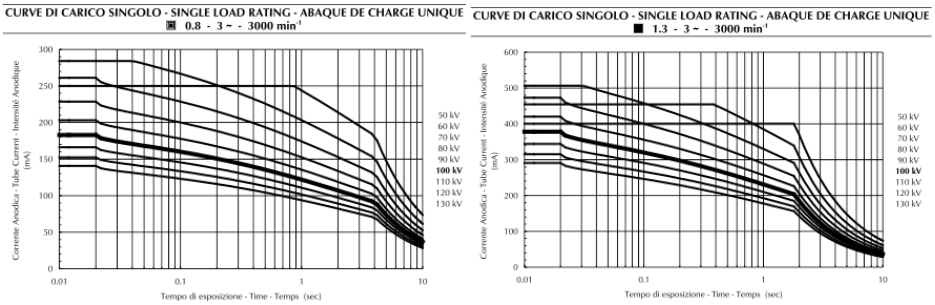


Illustration 54 : X22 0,8/1,3

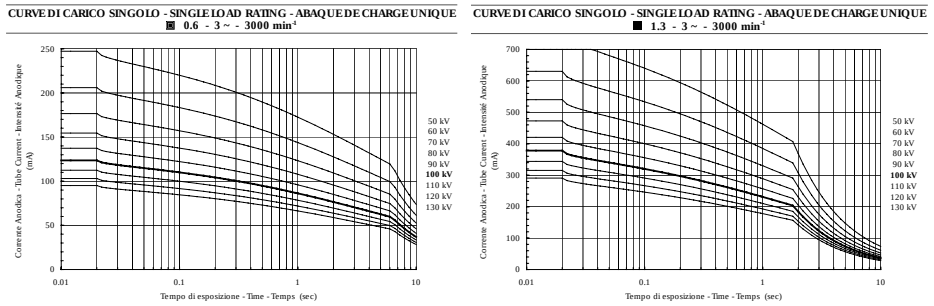


Illustration 55 : X22 0,6/1,3

Remarques concernant les émissions de hautes fréquences et l'immunité

Agfa certifie que le périphérique a été déparasité conformément aux réglementations EN 55011 Classe A et aux règles FCC CFR 47 Partie 15 Classe A.

Le présent appareil a été testé pour un environnement hospitalier normal comme indiqué ci-dessus.

Son utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien utilisé dans un tel environnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe A, en vertu de la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, si son installation et son utilisation ne sont pas conformes au manuel d'utilisation, il peut provoquer des brouillages préjudiciables pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des brouillages préjudiciables. Le cas échéant, l'utilisateur devra prendre, à son propre compte, toutes les mesures nécessaires pour corriger les brouillages.

Avertissement : Ce dispositif est prévu pour être utilisé uniquement par des professionnels de la santé. Il peut provoquer des interférences radio ou perturber le fonctionnement des équipements situés à proximité immédiate. Il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures d'atténuation, telles que réorienter ou déplacer l'appareil ou blinder l'emplacement.

Avertissement : L'émission de hautes fréquences et l'immunité peuvent être influencées par les câbles de données branchés, en fonction de leur longueur et de leur mode d'installation.

Le présent appareil est prévu pour une exploitation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Son utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien utilisé dans un tel environnement.

Mesures des émissions RF	**Conformité**	**Directives pour les environnements électromagnétiques**
Émissions RF haute fréquence conformément à la norme CISPR 11	Groupe 1	L'appareil utilise de l'énergie à haute fréquence uniquement pour ses fonctions internes. C'est pourquoi ses émissions FR haute fréquence sont très faibles et il est peu probable qu'il interfère avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF haute fréquence conformément à la norme CISPR 11	Classe A	Les caractéristiques des émissions de cet équipement le rendent adapté pour une utilisation dans des zones industrielles et des hôpitaux (CISPR 11 classe A). S'il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B est généralement requise), cet équipement pourrait ne pas offrir la protection adéquate aux services de communication à radiofréquence. L'utilisateur pourra devoir prendre des mesures d'atténuation, telles que le déplacement ou la réorientation de l'équipement.
Émissions harmoniques conformément à la norme CEI 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension / scintillement conformes à la norme CEI 61000-3-3	Respectées	

Le dispositif est utilisé dans un environnement de soins de santé/radiologique professionnel. Les conditions environnementales sont établies dans le manuel utilisateur.

Le présent appareil a été testé pour un environnement de soins de santé professionnel comme décrit ci-dessus. Néanmoins, l'émission de hautes fréquences et l'immunité peuvent être influencées par les câbles de données branchés, en fonction de leur longueur et de leur emplacement.

Le présent appareil est prévu pour une exploitation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Son utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien utilisé dans un tel environnement.

Résistance au test de brouillage	**Niveau de test des dispositifs médicaux professionnels et des normes EMC de base**	**Directives pour les environnements électromagnétiques**
Décharge d'électricité statique conforme à la norme CEI 610004-2	Décharge au contact de ± 8 kV Décharge à l'air de ± 15 kV	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. L'humidité relative doit être d'au moins 30 %, si le revêtement de sol est en matière synthétique.
Variables des perturbations électriques transitoires rapides / en salves conformes à la norme CEI 610004-4	Alimentation secteur de ± 2 kV Lignes de données de ± 1 kV	La qualité de la tension fournie doit correspondre à un environnement commercial ou clinique type.
Tensions d'impulsions (pointes) conformes à la norme CEI 61000-4-5	Tension ± 1 kV line-line (ligne-ligne) Tension ± 2 kV line-ground (ligne-terre)	La qualité de la tension fournie doit correspondre aux valeurs types d'un environnement commercial ou clinique.
Claquages, microcoupures et variations de la tension fournie conformes à la norme CEI 61000-4-11	• 0 % U_r pendant une ½ période • 0 % U_r pendant 1 période • 70 % U_r (30 % de claquages d'U_r) pendant 25 périodes à 0° • 0 % U_r pendant 250 périodes	La qualité de la tension fournie doit être conforme aux valeurs types d'un environnement commercial ou clinique. Si l'utilisateur veut que l'appareil fonctionne en continu, même en cas de panne de courant, il lui est conseillé d'utiliser une alimentation sans interruption ou générée par une batterie.
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) conforme à la norme CEI 61000-4-8	30 A/m	Le champ magnétique à la fréquence du réseau doit être conforme aux valeurs types d'un environnement commercial et clinique.
REMARQUE : U_r est le courant alternatif sur le réseau avant l'application du niveau d'essai.		

Le présent appareil est prévu pour une exploitation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Son utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien utilisé dans un tel environnement.

Tests de résistance aux interférences	**Niveau de test des dispositifs médicaux professionnels et des normes EMC de base**	**Environnement électromagnétique** Distance de protection recommandée :
Variables d'interférences entraînées par les hautes fréquences conformes à la norme CEI 61000-4-6	6 V rms en bandes de fréquence ISM entre 150 kHz et 80 MHz	
Variables d'interférences radiées par les hautes fréquences conformes à la norme CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz	
Communication RF	28 V/m	
		Les interférences sont possibles à proximité d'appareils qui portent le symbole suivant : 

La force de champ des émetteurs stationnaires, comme les postes de téléphones radio, les émissions mobiles pour les zones rurales, les postes de radio amateurs et les émetteurs radio AM et FM ne peut en théorie pas être prédéfinie avec précision. Il est recommandé d'inspecter le lieu pour vérifier l'environnement électromagnétique en cas de présence d'émetteurs stationnaires à haute fréquence. Si la grandeur du champ de l'appareil dépasse le niveau de test indiqué plus haut, il convient d'observer le bon fonctionnement de l'appareil dans chacun des lieux d'utilisation. En présence de caractéristiques inhabituelles, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, comme la réorientation de l'appareil notamment.

Le présent appareil est prévu pour une exploitation dans un environnement électromagnétique dans lequel les variables d'interférences des hautes fréquences irradiées sont surveillées. L'utilisateur de l'appareil peut aider à prévenir des interférences électromagnétiques en conservant les distances minimales recommandées ci-dessous entre les équipements de communication portables et mobiles à haute fréquence (émetteurs) et l'appareil, conformément aux indications de sortie de courant maximales de l'équipement de communication. Voir également la section contenant les précautions relatives à la CEM.

Distances de protection recommandées entre les équipements de communication à haute fréquence mobiles et portables et l'appareil	
Puissance nominale de l'émetteur W	Distance de protection selon la fréquence d'émissions RF m

	150 kHz à 80 MHz $d = 1{,}0\ \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 0{,}3\ \sqrt{P}$	800 MHz à 2,7 GHz $d = 0{,}3\ \sqrt{P}$
0,01	0,1	0,05	0,05
0,1	0,32	0,1	0,1
1	1,0	0,3	0,3
10	3,2	1,0	1,0
La distance peut être déterminée par l'équation pour chacune des colonnes respectives. P est la puissance nominale de l'émetteur en watts (W) conformément aux informations fournies par le fabricant (valable uniquement pour les émetteurs dont la puissance nominale n'est pas reprise dans le tableau ci-dessus). REMARQUE : Ces directives peuvent ne pas être applicables dans toutes les circonstances. La dispersion des ondes électromagnétiques est influencée par les pouvoirs d'absorption et de réflexion des bâtiments, des objets et des personnes.			

- Immunité de l'équipement de communication sans fil RF à la page 110
- Précautions relatives à la CEM à la page 111
- Câbles, transducteurs et accessoires à la page 112

Immunité de l'équipement de communication sans fil RF

Bande ISM (MHz)	**Service**	**Distance (m)**	**Niveau d'essai d'immunité (V/m)**
300-390	TETRA 400	0,3	27
430-470	GMRS 460 ; FRS 460	0,3	28
704-787	LTE Bande 13, 17	0,3	9
800-960	GSM 800/900 ; TETRA 800, IDEN 820 ; CO-MA 850 ; LTE Bande 5	0,3	28
1700-1990	GSM 1800 ; COMA 1900 ; GSM 1900 ; DECT ; LTE Bande 1, 3, 4, 25 ; UMTS	0,3	28
2400-2570	Bluetooth ; WLAN ; 802,11 b/g/n ; RFID 2450 ; LTE Bande 7	0,3	28
5100-5800	WLAN 802.11 a/n	0,3	9

Précautions relatives à la CEM

Avertissement : L'utilisation de cet équipement adjacent à d'autres équipements ou empilé avec d'autres dispositifs doit être évitée car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, il convient d'observer cet équipement et les autres équipements afin de s'assurer qu'ils fonctionnent normalement.

Avertissement : Les équipements de communication RF portables (et notamment les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) doivent être utilisés à plus de 30 cm (12 pouces) des parties du système, y compris des câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, cela pourrait provoquer la dégradation des performances de cet équipement.

Avertissement : Les détecteurs DR peuvent interférer avec d'autres équipements.

Câbles, transducteurs et accessoires

Les câbles, transducteurs et accessoires ont été testés et sont conformes à la norme collatérale CEI60601-1-2 (EMC) :

Attention : L'utilisation d'accessoires, transducteurs et câbles autres que ceux indiqués ou vendus par le fabricant de cet équipement risque d'entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement, et à son dysfonctionnement.

fonction	**type ;** **longueur maximale**	**remarque**
connexion réseau	Câble réseau CAT5e F/UTP (blindé) avec RJ45 ; 10 m (ou câble Agfa d'origine F7.0477.1052 ; 5 m)	blindé

Aucun accessoire supplémentaire disponible.